

机器视觉与图像处理·完整知识清单

满分冲刺版 — 三份资料合一（复习手册 + 机器视觉清单 + 思维导图）

考前冲刺·刘昕越 专用

Contents

使用说明	1
全课总览（思维导图框架）	2
第一部分 图像处理（数字图像处理 DIP）	2
第一章 数字图像基础	2
第二章 空域增强：点操作	5
第三章 空域增强：模板操作	7
第四章 频域增强	10
第五章 图像恢复	15
第六章 图像校正与修补	19
第七章 图像投影重建	21
第二部分 机器视觉（系统与应用）	25
一、机器视觉系统的基本组成与组件功能	25
二、机器视觉系统各部分特点	26
光源（照明）的设计与选取——从实际需求出发 ★（可能给“小大题”）	26
附录 公式速查·对比表	26
A. 必背公式一览	27
B. 滤波器总对比（空域 vs 频域）	27
C. 三大“增强/恢复/重建”区别（综合简答模板）	27
D. 答题踩分提示	28
新增重点考点速查（本次补充，确保全覆盖）	28
考试重点导航（结合题型与前年真题）	28
题型与得分策略	28
必考证明（务必默写）	29
高频计算（年际只换数字）	29
高频简答（覆盖全书）	29
今年不考（别浪费时间）	29
重点章	29

使用说明

本清单把你的三份资料合并梳理成一份完整知识体系：① 数字图像处理复习手册（7 章详解与推导）、② 机器视觉知识清单（系统与应用）、③ 思维导图（全课结构）。内容依据课程 PPT（lesson1–lesson8）与《图像工程（上册）·第 4 版》（章毓晋）。

- 标 ★ 的是历年高频考点 / 必考推导，务必动手默写一遍。

- **第一部分 图像处理 (DIP):** 7 章核心知识 + 推导; **第二部分 机器视觉:** 系统组成、选型、应用、算法与软件;
附录: 公式速查、对比表、**考试重点导航**。
- 配套使用:《3 天冲刺押题与复习方案》《地毯式押题自测题库》。冲刺时这份当“全知识底座”,那两份当“押题与刷题”。

全课总览 (思维导图框架)

把整门课装进一张图: 左边是**机器视觉 (系统)**, 右边是**图像处理 (算法)**, 二者在“成像 → 处理 → 判断”串起来。

A. 机器视觉 (系统与应用) —— 见第二部分

- 系统组成 (六环节): 照明 → 镜头 → 相机/传感器 → 采集传输 → 处理单元 → 通信/执行
- 各部件特点与选型原则 / 应用场景 (测量·检测·识别·定位) / 工作流程 (采集→预处理→分割→特征→判断→输出) / 常用算法与软件

B. 图像处理 (DIP) —— 见第一部分

- 投影几何与相机模型: 成像模型、相机内外参数、镜头畸变与标定
- 第 1 章 数字图像基础: 图像表达、分辨率、数字化 (采样/量化)、存储
- 第 2 章 空域·点操作: 灰度变换、**直方图均衡** / **规定化**、图像间运算
- 第 3 章 空域·模板操作: 平滑 (均值/高斯/中值)、锐化 (梯度/拉普拉斯)
- 第 4 章 频域增强: DFT 与性质、**卷积定理**、低/高通、同态滤波
- 第 5 章 图像恢复: **退化模型**、逆滤波、维纳、约束最小二乘
- 第 6 章 图像校正与修补: 空间变换、灰度插值
- 第 7 章 图像投影重建: 拉东变换、**中心切片定理**、滤波反投影 FBP、代数重建 ART

第一部分 图像处理 (数字图像处理 DIP)

第一章 数字图像基础

1.1 图像与图像处理的概念

图像 (Image): 是某种事物的视觉表示 (visual representation), 它把客观对象 (物体、场景) 的信息以“光强/颜色的空间分布”形式记录下来。从信号处理角度看, 一幅图像就是**颜色 (或亮度) 在空间上的分布幅值**。

图像的分类 (按存在形式与特性):

- **按存在形式:** 物理图像 (能量/物质的实际分布, 如光图像) ↔ 抽象图像 (数学函数); 可见图像 (照片、图画、图片) ↔ 不可见图像。
- **按色彩特性:** 灰度图 (每点只有一个亮度值) ↔ 彩色图 (每点有多个分量, 如 R、G、B)。
- **按光谱特性:** 单色、彩色、多光谱/高光谱。
- **按时间特性:** 静止图像 ↔ 运动 (视频) 图像。
- **连续 vs 离散:** 连续函数 → 模拟图像; 离散函数 → **数字图像 (digital image)**。

数字图像处理 (Digital Image Processing, DIP): 用数字计算机, 通过算法对数字图像施加一系列操作, 把一幅图像加工/改进成另一幅本质不变的图像 (或从中提取信息) 的过程。

关键区分 (必考概念辨析):

术语	输入 → 输出	目标
图像处理 (IP)	图像 → 图像	改善质量、编码压缩、提取特征
图像分析 (IA)	图像 → 符号描述/参数	描述图像内容 (纹理、区域、边缘)
计算机视觉 (CV)	图像 → 决策/理解	用计算机模拟人的视觉, 做推理与决策
机器视觉 (MV)	图像 → 自动检测/控制	工业自动检测、过程控制、机器人导引

记忆: IP 的“输入和输出都是图像”是它区别于 IA / CV 的核心特征。

1.2 图像的表达方法

通用表达式 (最一般的成像模型):

$$I = f(x, y, z, \lambda, t)$$

其中 x, y, z 为空间坐标, λ 为波长 (决定颜色/光谱), t 为时间 (决定是否为视频)。

常用简化式 (静止、单色、平面图像):

$$I = f(x, y)$$

$f(x, y)$ 表示在空间位置 (x, y) 处的亮度 (灰度) 值。对真实物理图像, $f(x, y)$ 取值有限且非负: $0 < f(x, y) < \infty$ 。

入射—反射模型 (理解灰度来源, 恢复/同态滤波会用到):

$$f(x, y) = i(x, y) r(x, y)$$

- $i(x, y)$ 为入射分量 (照度, 由光源决定), $0 < i(x, y) < \infty$;
- $r(x, y)$ 为反射分量 (由物体表面性质决定), $0 \leq r(x, y) \leq 1$ (0= 全吸收, 1= 全反射)。

1.3 图像表示与显示

矩阵表示: 一幅 $M \times N$ 的数字图像可写成矩阵

$$f(x, y) = \begin{bmatrix} f(0, 0) & f(0, 1) & \cdots & f(0, N-1) \\ f(1, 0) & f(1, 1) & \cdots & f(1, N-1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(M-1, 0) & f(M-1, 1) & \cdots & f(M-1, N-1) \end{bmatrix}$$

矩阵的每个元素称为像素 (pixel), 其值为该点的灰度。矩阵表示便于编程实现 (直接对应二维数组)。

★ 为什么像素坐标系的原点在左上角? 因为数字图像沿用光栅扫描 (raster scan) 的顺序——从左上角开始、逐行从左到右、从上到下地采集/读出/显示 (CRT 电子束扫描、CCD/CMOS 传感器逐行读出、视频信号都是这样); 而图像在内存中按行优先存储, 矩阵第 0 行第 0 列 $f(0, 0)$ 自然落在左上角。这样行号向下增大、列号向右增大, 与扫描顺序、存储顺序完全一致, 处理最方便。(注意: 此约定下常用 x 表示行 (向下)、 y 表示列 (向右), 与数学坐标系 y 轴向上相反。)

显示方法: 灰度图用亮度深浅显示 (0= 黑, 最大值 = 白); 彩色图用三基色合成显示。常见显示形式还有: 亮度图、等高线图、伪彩色图、三维网格 (mesh) 图等。

1.4 分辨率★

分辨率刻画 “图像能表达多少细节”, 分两类:

- 空间分辨率 (spatial resolution): 图像矩阵的大小 $M \times N$, 即单位长度内的像素数 (单位常用 dpi)。空间分辨率越高, 能分辨的空间细节越多。
- 灰度 (幅度) 分辨率 (gray-level resolution): 每个像素用多少比特 k 量化, 灰度级数 $G = 2^k$ 。例如 $k = 8 \Rightarrow 256$ 级。灰度分辨率越高, 亮度过渡越平滑。

一幅图像的存储量 (必考计算):

$$b = M \times N \times k \text{ (比特)} = \frac{M \cdot N \cdot k}{8} \text{ (字节)}$$

例: 512×512 、256 级 ($k = 8$) 灰度图, 存储量 = $512 \times 512 \times 8 = 2097152 \text{ bit} = 256 \text{ KB}$ 。
彩色 (RGB 三通道) 再乘 3。

1.5 图像数字化过程及分辨率变化对图像的影响★

把连续图像变成数字图像要经过两步:

1. 采样 (Sampling): 对空间坐标 (x, y) 离散化, 决定空间分辨率。按行、列以间隔 $\Delta x, \Delta y$ 取样: $f_d(i, j) = f_c(i\Delta x, j\Delta y)$ 。

2. **量化(Quantization)**: 对幅值(灰度)离散化, 决定**灰度分辨率**。把连续灰度区间分成 N 个等级 $\{q_0, \dots, q_{N-1}\}$, 落在区间 $[f_i, f_{i+1})$ 的灰度统一赋为 g_i 。

采样定空间, 量化定灰度。两者共同决定数字图像的质量与数据量。

★ **精度由什么决定(真题简答)**: 采样精度由**采样间隔/采样点数(采样率)**决定, 量化精度由**量化级数/比特数 k ($G = 2^k$)**决定。与**成像效果**: 采样精度 $\uparrow \rightarrow$ 空间细节多、边缘清晰, $\downarrow \rightarrow$ 棋盘格/锯齿/混叠、细节丢失; 量化精度 $\uparrow \rightarrow$ 灰度过渡平滑, $\downarrow \rightarrow$ **伪轮廓**/量化噪声。数据量受限: 细节多的图优先保采样, 平滑区多的优先保量化。

分辨率变化的影响:

- **空间分辨率降低(采样点减少)**: 图像变小/变粗, 出现**棋盘格效应(块状)**与锯齿, 细节丢失。
- **灰度分辨率降低(量化级数减少)**: 在缓变区域出现**伪轮廓(false contour)**——本应平滑过渡的灰度出现一圈圈假边界。
- 在数据量受限时, 对**细节丰富**的图像应优先保证空间分辨率; 对**灰度层次丰富**(大片平滑区)的图像应优先保证灰度分辨率。

1.6 图像处理系统的构成及存储

典型 DIP 系统的组成(五大模块):

1. **采集(获取)**: 传感器(CCD/CMOS) + 数字化器, 把光信号 $\rightarrow$ 电信号 $\rightarrow$ 数字信号。
2. **存储**: 分三个层次——① 处理中的**短期存储**(内存/帧缓冲, 支持快速随机存取与缩放); ② 在线**联机存储**(磁盘, 频繁调用); ③ **档案存储**(海量、低频访问, 如光盘、磁带)。
3. **处理**: CPU/GPU/专用硬件执行算法。
4. **显示**: 显示器、打印机等。
5. **通信/传输**: 本地或网络传输。

存储相关要点: 图像数据量巨大(见 1.4 计算), 所以“存储”在系统中独立成模块, 且常配合**压缩**。衡量存储常用单位: 1 像素灰度 $= k$ bit; 一幅图 $= MNk$ bit。

CCD vs CMOS (成像器件):

- **CCD**(电荷耦合元件): 成像质量高、噪声低, 但功耗大、集成度低、成本高。
- **CMOS**(互补金属氧化物半导体): 功耗低、集成度高、读出快、成本低, 早期噪声略大。
- 二者都用**传感器阵列**替代胶片, 每个单元是光敏二极管, 把光信号转电信号。

1.7 数字图像处理技术的应用

按应用方式分(7 大类, 需会举例):

1. **图像压缩**(编码, 便于存储传输, 如 JPEG);
2. **图像增强**(主观改善视感, 如对比度拉伸);
3. **图像恢复**(客观去除退化, 如去模糊、去噪);
4. **图像重建**(由投影重建断层, 如 CT);
5. **图像边缘检测与分割**;
6. **图像测量与分析**;
7. **图像识别与理解**(OCR、目标识别 ATR、人脸识别等)。

按应用领域: 医学影像(CT、MRI、X 光)、遥感/航拍、工业无损检测与质检、智能交通、安防监控、机器人视觉、文档识别(OCR)、影视特效与动画等。

机器视觉检测相对人工检测的优势(常考简答): 信息化(可记录可追溯)、客观一致(不受疲劳情绪影响)、高精度(亚像素)、高效率(高速在线)、可在恶劣/危险环境工作、成本可控。

◆ 第一章易错点速记

- “给定图像 $\rightarrow$ 直方图唯一; 给定直方图 $\rightarrow$ 图像不唯一”(直方图丢失空间位置信息)。
- 采样 $\leftrightarrow$ 空间分辨率; 量化 $\leftrightarrow$ 灰度分辨率, 别张冠李戴。
- 灰度级数 $G = 2^k$, 存储量 $= MNk$ bit, 记得彩色 $\times 3$ 。
- 反射分量 $r(x, y) \in [0, 1]$, 照度 $i(x, y) \in (0, \infty)$ 。

第二章 空域增强：点操作

空域 (spatial domain) 增强：直接在图像像素上操作。点操作即输出像素只取决于该点输入像素 (不涉及邻域)，统一写成 $g(x, y) = T[f(x, y)]$, T 称为**灰度变换函数 (GST)**，常记 $s = T(r)$ 。

2.1 图像间的运算及其作用★

设 $A(x, y), B(x, y)$ 为输入图像, $C(x, y)$ 为输出图像。

(1) 算术运算 (逐像素):

$$C = A + B, \quad C = A - B, \quad C = A \times B, \quad C = A \div B$$

作用与典型应用:

- **加法**: ① **多图像平均降噪**——对同一场景拍 K 幅含独立加性噪声的图像求平均, 可降低加性随机噪声。设 $g_i = f + n_i$, 则 $\bar{g} = \frac{1}{K} \sum g_i$, 有

$$E[\bar{g}] = f, \quad \sigma_{\bar{g}}^2 = \frac{1}{K} \sigma_n^2, \quad \sigma_{\bar{g}} = \frac{1}{\sqrt{K}} \sigma_n$$

即噪声标准差降为原来的 $1/\sqrt{K}$ 。② 二次曝光、图像合成。- **减法**: ① **运动/变化检测** (前后帧相减, 提取运动车辆/目标); ② 背景消除; ③ 医学**数字减影血管造影 DSA** (注射造影剂前后相减)。- **乘法**: 掩膜 (mask) 提取 ROI、灰度遮罩。- **除法**: 校正非均匀照明 (如比值去除阴影)、多光谱比值。

(2) 逻辑运算 (针对二值图像, “1”= 对象, “0”= 背景):

$$\text{AND}, \quad \text{OR}, \quad \text{NOT(补)}, \quad \text{XOR}$$

- AND: 求两图像公共区域 (交) → 用于掩膜/求重叠。
- OR: 求两图像并集。
- NOT: 求反 (前景↔背景)。
- XOR: 求差异区域 (相同为 0, 不同为 1) → 变化检测。

2.2 灰度变换方法★

(1) 线性变换

$$g(x, y) = \frac{d-c}{b-a} [f(x, y) - a] + c$$

把输入灰度区间 $[a, b]$ 线性映射到输出 $[c, d]$ 。斜率 > 1 → 对比度增强; < 1 → 对比度减弱。特例 $s = L - 1 - r$ 为**反转 (负片)**。

(2) 分段线性变换 (对比度拉伸)

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{c}{a} f, & 0 \leq f < a \\ \frac{d-c}{b-a} (f-a) + c, & a \leq f \leq b \\ \frac{M_g-d}{M_f-b} (f-b) + d, & b < f \leq M_f \end{cases}$$

在感兴趣的灰度段加大斜率 (拉伸), 其余段压缩。可灵活突出某灰度范围, **灰度窗/灰度切片、阈值化**都是其特例。

(3) 非线性变换

- **图像反转/负片**: $s = L - 1 - r$ 。用于增强暗区中嵌入的白/灰细节 (如 X 光片)。
- **对数变换**: $s = c \log(1 + r)$ 。把窄的**低灰度**区间拉伸到较宽输出, 压缩高灰度区间——**扩展暗部细节、压缩亮部**。典型应用: 显示**傅里叶频谱** (动态范围极大, 如 $0 \sim 1.5 \times 10^6$ 经对数压到 $0 \sim 6.2$)。

- 幂律（伽马）变换：

$$s = c r^\gamma$$

- $\gamma < 1$ ：扩展暗部、压缩亮部（图像变亮，细节在暗处显现）。
- $\gamma > 1$ ：压缩暗部、扩展亮部（图像变暗）。
- 伽马校正：显示器响应近似 $\propto r^\gamma$ ($\gamma \approx 2.2$)，为抵消它需对输入预加 $1/\gamma$ 次幂校正，保证显示线性。

2.3 直方图基础★

定义：灰度直方图是离散函数

$$h(r_k) = n_k, \quad p_r(r_k) = \frac{n_k}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, L-1$$

n_k 为灰度为 r_k 的像素数， $n = MN$ 为总像素数， $p_r(r_k)$ 为归一化频率（概率密度估计），满足 $\sum_k p_r(r_k) = 1$ 。

性质（必考）：

- 反映图像整体灰度分布规律，与视觉感受一致；
- 只反映整体、不反映空间细节/位置；
- 给定图像直方图唯一；给定直方图对应图像不唯一（位置信息丢失）。

四类典型直方图：① 暗图像（集中在左/低灰度）；② 亮图像（集中在右/高灰度）；③ 低对比度（集中在中间窄范围）；④ 高对比度（分布宽且较均匀，动态范围大）。

用途：① 判断数字化参数是否合适（是否欠/过曝、裁剪）；② 求目标面积 $S_D = \sum_{g \geq k} \sum h(g)$ ；③ 阈值分割（双峰直方图取谷点为阈值，如 Otsu）。

2.4 直方图均衡化 (Histogram Equalization) ★★

目标：通过灰度变换 $s = T(r)$ 使输出图像的直方图尽量均匀，从而充分利用动态范围、增大对比度。

变换函数须满足：① 在 $0 \leq r \leq 1$ 单调递增（保证灰度次序不乱、可逆变换）；② $0 \leq T(r) \leq 1$ 。

核心推导（连续情形）：取变换函数为 r 的累积分布函数 CDF：

$$s = T(r) = \int_0^r p_r(\omega) d\omega$$

对其求导： $\frac{ds}{dr} = p_r(r)$ 。由概率密度变换关系：

$$p_s(s) = p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right| = p_r(r) \cdot \frac{1}{p_r(r)} = 1, \quad 0 \leq s \leq 1$$

即输出灰度服从均匀分布——这就是均衡化“以 CDF 作映射”的理论依据。

离散实现公式：

$$s_k = T(r_k) = \sum_{j=0}^k p_r(r_j) = \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{n}, \quad \text{再取整到 } (L-1)s_k$$

★ 经典例题 (64×64 , $L = 8$, $n = 4096$):

r_k	n_k	$p_r = n_k/n$	$s_k = \sum p_r$	$7s_k$	取整后 s_k
0	790	0.19	0.19	1.33	1
1	1023	0.25	0.44	3.08	3
2	850	0.21	0.65	4.55	5
3	656	0.16	0.81	5.67	6
4	329	0.08	0.89	6.23	6
5	245	0.06	0.95	6.65	7

r_k	n_k	$p_r = n_k/n$	$s_k = \sum p_r$	$7s_k$	取整后 s_k
6	122	0.03	0.98	6.86	7
7	81	0.02	1.00	7.00	7

映射结果: $0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 5, 3 \rightarrow 6, 4 \rightarrow 6, 5 \rightarrow 7, 6 \rightarrow 7, 7 \rightarrow 7$ 。

合并后新直方图 (相同目标级的像素数相加):

$$s = 1 : 790, \quad s = 3 : 1023, \quad s = 5 : 850, \quad s = 6 : 656+329=985, \quad s = 7 : 245+122+81=448$$

注意: 离散均衡化结果只能“近似”均匀 (灰度级会合并、不能再分裂), 这是与连续情形的差别。

2.5 直方图规定化 / 匹配 (Histogram Specification/Matching) ★★

目标: 把图像直方图变换成**指定形状** $p_z(z)$ (而非均匀), 适合“想让结果像某参考图”的场景。

原理 (三步, 单映射法):

1. 对原图做均衡化: $s = T(r) = \int_0^r p_r(\omega) d\omega$ 。
2. 对**指定**直方图同样做均衡化: $v = G(z) = \int_0^z p_z(t) dt$ 。
3. 因 s 与 v 都均匀 (同分布), 令 $v = s$, 反求 z :

$$z = G^{-1}(v) = G^{-1}(s) = G^{-1}(T(r))$$

即 $r \xrightarrow{T} s \xrightarrow{=v} z = G^{-1}(s)$ 。离散时对每个 s_k 找使 $|G(z_q) - s_k|$ **最小**的 z_q 作为映射目标。

★ 经典例题 (接 2.4, 目标直方图如下):

z_q	0	1	2	3	4	5	6	7
$p_z(z_q)$	0	0	0	0.15	0.20	0.30	0.20	0.15
$G(z_q) = \sum p_z$	0	0	0	0.15	0.35	0.65	0.85	1.00
取整 $7G$	0	0	0	1	2	5	6	7

把 2.4 求得的 $s_k \in \{1, 3, 5, 6, 6, 7, 7, 7\}$ 逐一匹配到最近的 $7G(z_q) \in \{0, 0, 0, 1, 2, 5, 6, 7\}$:

$$r = 0(s=1) \rightarrow z_3, \quad 1(3) \rightarrow z_4, \quad 2(5) \rightarrow z_5, \quad 3(6) \rightarrow z_6, \quad 4(6) \rightarrow z_6, \quad 5, 6, 7(7) \rightarrow z_7$$

结果直方图: $z_3:790, z_4:1023, z_5:850, z_6:985, z_7:448$ (对应 $p \approx 0.19, 0.25, 0.21, 0.24, 0.11$)。

均衡化 vs 规定化: 均衡化目标固定为“均匀”, 无需参数、全自动, 但不能控制结果形状; 规定化可指定任意目标形状、更灵活, 是均衡化的推广 (指定为均匀时即退化为均衡化)。

◆ 第二章易错点速记

- 均衡化变换函数 = **CDF**; 离散要“乘 $(L-1)$ 再四舍五入”。
- 均衡化只能把直方图变“近似均匀”, 灰度级会合并、不会变更均匀连续。
- 规定化第 3 步是 $z = G^{-1}(s)$, 靠 $v = s$ 搭桥; 离散用“ $|G(z) - s|$ 最小”匹配。
- 多图平均降噪: 噪声 σ 降为 $1/\sqrt{K}$ (不是 $1/K$)。
- 对数变换扩暗压亮; 伽马 $\gamma < 1$ 变亮、 $\gamma > 1$ 变暗。

第三章 空域增强: 模板操作

模板（邻域）操作：输出像素由该点及其邻域的输入像素共同决定。用一个 $m \times n$ 的模板（掩膜/核/算子 mask/kernel）在图像上滑动，做相关或卷积。

3.1 模板运算的概念与常用算子★

模板运算（空间滤波）一般式——模板系数 $w(s, t)$ 与邻域像素加权求和：

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x + s, y + t)$$

当模板“先翻转 180° 再滑动相乘求和”时为**卷积**；不翻转直接相乘求和为**相关**。对称模板二者相同。

实现要点：

- **归一化：**平滑模板系数和应为 1（或除以系数和），避免改变整体亮度。
- **边界处理：**模板超出图像边界时需扩展——① 补零（黑边）；② 复制边界像素；③ 卷绕（周期延拓）；④ 镜像反射（最常用，过渡自然）。

常用算子分两大类：平滑（低通，去噪）与 锐化（高通，增强边缘）。

3.2 平滑滤波★

目的：模糊、去噪（抑制高频）。

(1) 均值滤波（线性、box）：模板全为 $1/(mn)$ 。如 3×3 ：

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

特点：简单、抑制高斯噪声有效；缺点是**边缘也被模糊**，窗口越大越糊。

(2) 加权均值 / 高斯滤波（线性）：按距中心远近加权，中心权大。如

$$\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

高斯核 $G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right)$ 。重要性质：

- **低通**——去高频、使图像平滑； σ 越大越平滑（窗口也要相应增大）。
- **可分离：**2D 高斯 = 两个 1D 高斯之积 → 可拆成先后列两次 1D 卷积，计算量从 $O(mn)$ 降到 $O(m+n)$ 。
- **级联：**高斯与高斯卷积仍是高斯；两次 σ 的高斯 $\approx$ 一次 $\sqrt{2}\sigma$ 的高斯。
- 比均值滤波**边缘保护更好**（加权使中心贡献大）。

(3) 中值滤波（非线性，排序统计）：取邻域像素中值作为输出。特点：

- 对椒盐（脉冲）噪声效果极佳，几乎能完全去除；
- **保护边缘**（不像线性滤波那样模糊），但会损失细线/尖角。
- 因为是非线性，不能用卷积/频域表达。

3.3 锐化滤波★

目的：突出边缘和细节（增强高频），与平滑相反。基于**微分**：一阶微分（梯度）对应灰度突变，二阶微分（拉普拉斯）对边缘更敏感。

(1) 一阶微分——梯度算子

梯度幅值： $|\nabla f| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2} \approx |f_x| + |f_y|$ 。常用 $2 \times$ 模板对：

- **Roberts** (2×2 , 交叉差分):

$$g_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad g_y = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

简单、定位准，但对噪声敏感、无中心。

- **Prewitt** (3×3):

$$g_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad g_y = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Sobel** (3×3 , 中心加权):

$$g_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad g_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Sobel 比 Prewitt 多了中心加权 → 抗噪更好，边缘更平滑，最常用。

(2) 二阶微分——拉普拉斯算子（各向同性；本课用中心为正的版本）

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

离散差分（中心取正）： $\nabla^2 f = 4f(x, y) - [f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1)]$ ，对应模板：

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{或（含对角，中心+8）} \quad \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

特点：无方向性（各向同性）、对孤立点和细线响应强、对噪声很敏感。拉普拉斯本身得到的是“边缘线”；中心为正时，锐化就是把响应直接加回原图：

$$g(x, y) = f(x, y) + \nabla^2 f(x, y)$$

即“原图 + 拉普拉斯响应”，突出边缘细节。本课只考虑这种中心为正的情形（不必再讨论中心为负的符号问题）。

(3) **LoG (Laplacian of Gaussian, 马尔算子)**：先高斯平滑再拉普拉斯， $\nabla^2[G(x, y) * f]$ ，兼顾抗噪与边缘检测，零交叉点即边缘。

(4) **高提升/钝化掩蔽 (Unsharp Masking & High-boost)**:

$$g = f + k(f - \bar{f}), \quad g_{hb} = Af - \bar{f} \quad (A \geq 1)$$

原图减去其平滑版得到细节（高频），再按比例加回原图 → 既保留整体又增强边缘。

3.4 各滤波方法的联系与区别★（必考对比）

类别	算子	线性?	数学基础	主要作用	特点/适用噪声
平滑	均值	线性	邻域平均	去噪、模糊	简单；糊边；抑高斯噪声
平滑	高斯	线性	加权平均	去噪、模糊	可分离、保边好；抑高斯噪声
平滑	中值	非线性	排序统计	去噪	椒盐噪声最佳、保边
锐化	Roberts	线性	一阶梯度	检边/锐化	简单、定位准、对噪敏感
锐化	Prewitt/Sobel	线性	一阶梯度	检边/锐化	Sobel 抗噪更好、有方向
锐化	Laplacian	线性	二阶微分	锐化/检边	各向同性、对噪声/点最敏感
锐化	LoG	线性	高斯 + 二阶	检边	抗噪、零交叉定边

联系：平滑 = 低通（保低频去高频），锐化 = 高通（保高频去低频），二者互补；锐化结果常 = 原图 - 平滑结果（高频）。**区别**：平滑用“和/平均”，锐化用“差/微分”；平滑抑噪但糊边，锐化增边但放大噪声。

◆ 第三章易错点速记

- 卷积要“翻 180°”，相关不翻；对称模板两者等价。
- 平滑模板系数和 =1（保亮度）；锐化（微分）模板系数和 =0。
- 椒盐噪声 → 中值滤波（不是均值！）。
- 拉普拉斯锐化：中心系数为负（-4/-8）时，复原公式取 $g = f - \nabla^2 f$ ；为正时取 +。
- Sobel = Prewitt + 中心加权 → 抗噪更强。

第四章 频域增强

思想：把图像经傅里叶变换（FT）变到频率域处理，再反变换回空域。低频↔大尺度/缓变/背景，高频↔细节/边缘/噪声。频域滤波即“用 $H(u, v)$ 选择保留/抑制哪些频率”。

4.1 傅里叶变换与离散傅里叶变换（DFT）★

核心思想（傅里叶）：任何（满足条件的）函数都可表示为不同频率的正弦/余弦的加权和。FT 把信号分解为各频率分量，记录每个频率的幅度与相位。

一维 DFT 变换对（ N 点）：

$$F(u) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} f(x) e^{-j2\pi ux/N}, \quad f(x) = \sum_{u=0}^{N-1} F(u) e^{j2\pi ux/N}$$

由欧拉公式 $e^{-j\theta} = \cos \theta - j \sin \theta$ ， $F(u)$ 一般为复数 $F(u) = R(u) + jI(u) = |F(u)|e^{j\phi(u)}$ ：

$$\text{幅度谱：} |F(u)| = \sqrt{R^2 + I^2} \quad \text{相位谱：} \phi(u) = \arctan \frac{I(u)}{R(u)}$$

二维 DFT 变换对（ $N \times N$ ）：

$$F(u, v) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) e^{-j2\pi(ux+vy)/N}$$

$$f(x, y) = \frac{1}{N} \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) e^{j2\pi(ux+vy)/N}$$

幅度谱 $|F(u, v)| = \sqrt{R^2 + I^2}$ ，能量谱 $E = R^2 + I^2 = |F|^2$ 。

★ 例题（1D DFT 计算）： $f(0) = 2, f(1) = 3, f(2) = 4, f(3) = 4$ （ $N = 4$ ）。

$$F(0) = \frac{1}{4}(2+3+4+4) = \frac{13}{4} = 3.25$$

$$F(1) = \frac{1}{4}[2 + 3e^{-j\pi/2} + 4e^{-j\pi} + 4e^{-j3\pi/2}] = \frac{1}{4}[2 - 3j - 4 + 4j] = \frac{1}{4}(-2 + j) = -0.5 + 0.25j$$

$$F(2) = \frac{1}{4}[2 - 3 + 4 - 4] = -0.25, \quad F(3) = \frac{1}{4}(-2 - j) = -0.5 - 0.25j$$

结论：每个 $f(x)$ 都影响全部 $F(u)$ ；每个 $F(u)$ 也影响全部反变换值——FT 是全局变换，频域点与空域位置不——对应。

★ 例题 2（再练一道，注意共轭对称）： $f = [1, 2, 3, 4]$ （ $N = 4$ ）。

$$F(0) = \frac{1}{4}(1+2+3+4) = 2.5$$

$$F(1) = \frac{1}{4}[1 + 2e^{-j\pi/2} + 3e^{-j\pi} + 4e^{-j3\pi/2}] = \frac{1}{4}[1 - 2j - 3 + 4j] = -0.5 + 0.5j$$

$$F(2) = \frac{1}{4}[1 - 2 + 3 - 4] = -0.5, \quad F(3) = -0.5 - 0.5j$$

注意 $F(3) = F^*(1)$ ——实信号的共轭对称，算完可用它验算。

★ 例题 3（2D DFT 用可分离性）： $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ （ 2×2 ），先对每行做 1D-DFT、再对每列做：

- 行变换: $[1, 2] \rightarrow [1.5, -0.5]$, $[3, 4] \rightarrow [3.5, -0.5]$;
- 列变换: 得 $F = \begin{pmatrix} 2.5 & -0.5 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, 其中 $F(0, 0) = 2.5 = \text{平均灰度}$ (验算用)。

★ 第 4 章 “大题” 最可能的 3 种考法 (老师明确频域考大题):

1. **DFT 计算** (如上, PPT 原例): 写出 $F(u) = \frac{1}{N} \sum f(x)e^{-j2\pi ux/N}$, 逐项代欧拉公式 $e^{-j\theta} = \cos \theta - j \sin \theta$ 求实虚部; 2D 用**可分离性**先后列; 用共轭对称验算。
2. **空域模板** $\rightarrow$ **频域传递函数** $H(u, v)$ (作业 4-7/4-8): 用平移性质把增强式各项变到频域、提出 F 得 H , 看 $H(0, 0)$ 判低/高通 (见本章 “空域模板 $\rightarrow$ 频域传递函数” 一节)。
3. **卷积定理 + 补零** (作业 4-3): 证 $f * h \Leftrightarrow FH$ 或卷积交换/结合律; 强调离散对应**循环卷积**、需补零到 $M \geq A + C - 1$ 避免混叠。

配套简答: 四种低通滤波器对比 (振铃)、同态滤波、频域滤波 6 步。

4.2 二维 DFT 的性质★ (高频考点)

1. **可分离性**: 2D-DFT 可拆为两次 1D-DFT——先对每行做 1D-DFT, 再对结果每列做 1D-DFT。大幅降低计算量 (配合 FFT 为 $O(N^2 \log N)$)。
2. **平移性质**:

$$f(x, y)e^{j2\pi(u_0x+v_0y)/N} \Leftrightarrow F(u - u_0, v - v_0)$$

特例: 用 $(-1)^{x+y}$ 乘原图 $\Leftrightarrow$ **频谱中心化** (把 $F(0, 0)$ 移到频谱中心): $f(x, y)(-1)^{x+y} \Leftrightarrow F(u - \frac{N}{2}, v - \frac{N}{2})$ 。
空域平移只改变相位、不改变幅度谱。

3. **旋转不变性**: 图像旋转 θ_0 , 其频谱也旋转**相同角度** θ_0 (极坐标下 $f(r, \theta + \theta_0) \Leftrightarrow F(\rho, \varphi + \theta_0)$)。
4. **周期性**与**共轭对称性**: $F(u, v) = F(u + aN, v + bN)$ (周期 N); 实图像满足 $F(u, v) = F^*(-u, -v)$, 故幅度谱关于原点对称 $|F(u, v)| = |F(-u, -v)|$ 。
5. **线性**与**比例 (相似) 性**:

$$\mathcal{F}[af_1 + bf_2] = aF_1 + bF_2; \quad f(ax, by) \Leftrightarrow \frac{1}{|ab|} F\left(\frac{u}{a}, \frac{v}{b}\right)$$

空域展宽 $\rightarrow$ 频域压缩且幅度变化 (尺度反比关系)。

6. **均值性质**: $F(0, 0) = \frac{1}{N^2} \sum \sum f(x, y) = \text{图像平均灰度}$ (直流分量), 是频谱中能量最大的点。
7. **卷积定理** (最重要, 连接空域与频域):

$$f(x, y) * h(x, y) \Leftrightarrow F(u, v)H(u, v)$$

$$f(x, y)h(x, y) \Leftrightarrow F(u, v) * H(u, v)$$

空域卷积 $\Leftrightarrow$ 频域相乘; 空域相乘 $\Leftrightarrow$ 频域卷积。

8. **相关定理**: $f(x, y) \star g(x, y) \Leftrightarrow F^*(u, v)G(u, v)$, 用于模板匹配。

二维 FT 性质的证明与空间含义 (按 lesson4, 逐条)★★

连续二维傅里叶变换 $F(u, v) = \iint_{-\infty}^{\infty} f(x, y)e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy$ 。下面逐条给证明与空间含义。

① 可分离性

$$F(u, v) = \iint f(x, y)e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy = \int \left[\underbrace{\int f(x, y)e^{-j2\pi vy} dy}_{= F(x, v)} \right] e^{-j2\pi ux} dx.$$

即先对 y (列) 做一维 FT 得 $F(x, v)$, 再对 x (行) 做一维 FT。**空间含义**: 二维变换可拆成两次一维变换 (先后列), 是 FFT 加速的基础。

② 线性 (可加性)

$$\mathcal{F}\{af_1 + bf_2\} = \iint (af_1 + bf_2)e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy = aF_1(u, v) + bF_2(u, v).$$

空间含义: 图像 (信号) 的**叠加**对应频谱的**叠加**; 但乘积不满足 (空域相乘对应频域卷积, 见 ⑦)。

③ **平移（位移）性质** 令 $x' = x - a, y' = y - b$:

$$\mathcal{F}\{f(x-a, y-b)\} = \iint f(x', y') e^{-j2\pi(u(x'+a)+v(y'+b))} dx' dy' = e^{-j2\pi(ua+vb)} F(u, v).$$

对偶地 $f(x, y) e^{j2\pi(u_0 x + v_0 y)} \Leftrightarrow F(u - u_0, v - v_0)$ 。**空间含义**: 空域平移只给频谱乘一个**线性相位**、**幅度谱** $|F|$ 不变（平移图像看不出幅度谱差别）；取 $(-1)^{x+y}$ （即 $u_0 = v_0 = N/2$ ）即把 $F(0, 0)$ 移到频谱中心（中心化）。

④ **旋转不变性** 极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, u = \rho \cos \varphi, v = \rho \sin \varphi$ 。设 g 为 f 旋转 θ_0 。作旋转变换元（雅可比 $= 1$ ，且 $ux + vy$ 在 (x, y) 与 (u, v) 同步旋转下不变）可得

$$f(r, \theta + \theta_0) \Leftrightarrow F(\rho, \varphi + \theta_0).$$

空间含义: 图像旋转某角度，其频谱**旋转相同角度**（频谱随图像同步转）。

⑤ **比例（尺度）性** 令 $x' = ax, y' = by$ ($a, b > 0$):

$$\mathcal{F}\{f(ax, by)\} = \iint f(ax, by) e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy = \frac{1}{|ab|} F\left(\frac{u}{a}, \frac{v}{b}\right).$$

空间含义: 空域**展宽** ($a < 1$) 对应频域**压缩**且幅度放大 $1/|ab|$ ；空域与频域尺度成**反比**（图越大、变化越缓，频谱越向低频集中）。

⑥ **均值性** 令 $u = v = 0$: 连续时 $F(0, 0) = \iint f dx dy$ ；离散归一化时 $F(0, 0) = \frac{1}{N^2} \sum_x \sum_y f(x, y) =$ **图像平均灰度**。**空间含义**: 直流分量 $F(0, 0)$ 正比于图像总亮度/平均灰度，是频谱能量最大的点。

⑦ **卷积定理（最重要）** 令 $x' = x - \alpha, y' = y - \beta$ ，先算内层（即平移性质）:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{f * h\} &= \iint f(\alpha, \beta) \left[\iint h(x - \alpha, y - \beta) e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy \right] d\alpha d\beta \\ &= \iint f(\alpha, \beta) e^{-j2\pi(u\alpha+v\beta)} H(u, v) d\alpha d\beta = F(u, v) H(u, v). \end{aligned}$$

对偶地 $f \cdot h \Leftrightarrow F * H$ 。**空间含义**: **空域卷积（滤波）对应频域相乘**——这是频域滤波的理论基础（空域难表达的滤波在频域很自然）。

⑧ **相关定理** 相关 $f \star g(x, y) = \iint f^*(\alpha, \beta) g(x + \alpha, y + \beta) d\alpha d\beta$ ，与卷积同法（仅多一次共轭）可证

$$f \star g \Leftrightarrow F^*(u, v) G(u, v).$$

空间含义: 相关用于**模板匹配**（相关峰即最佳匹配位置）；空域相关对应频域共轭相乘。

⑨ **周期性与共轭对称性（离散）** 由 $e^{-j2\pi(u+N)x/N} = e^{-j2\pi ux/N}$ 得 $F(u, v) = F(u + aN, v + bN)$ （周期 N ）。对实图像 f :

$$F(-u, -v) = \sum_x \sum_y f(x, y) e^{+j2\pi(ux+vy)/N} = \left[\sum_x \sum_y f(x, y) e^{-j2\pi(ux+vy)/N} \right]^* = F^*(u, v),$$

故 $|F(u, v)| = |F(-u, -v)|$ 。**空间含义**: 实图像的**幅度谱关于原点中心对称**；频谱以 N 为周期，故只显示一个周期、常做中心化显示。

4.3 频谱与空域的对应关系★

- $F(0, 0)$ （直流）= 平均亮度；**低频**（频谱中心附近）= 大面积缓变背景、整体轮廓；**高频**（远离中心）= 边缘、细节、噪声。
- **幅度谱**记录“各频率有多少能量”；**相位谱**间接记录“空间结构/位置”。实验表明**相位谱包含图像主要结构信息**（只用幅度谱重建会面目全非，只用相位谱能看出大致轮廓）。
- 频谱图上的“亮点/方向”对应空域中周期性纹理的频率与方向（旋转不变性即由此）。
- 频谱点无法与单个空域像素位置对应（FT 全局性）。

★ 频谱“亮度/能量”与原图的关系（真题简答）：

- 频谱亮度变化 → 原图怎么变：频谱中心（低频）越亮 → 低频能量越大、原图越“平/亮”、大面积背景多；高频（远离中心）越亮 → 边缘/细节/纹理越丰富越锐； $F(0,0)$ = 平均灰度。
- 一张“亮度图像”的频谱特点：能量高度集中在中心（低频）、向四周迅速衰减， $F(0,0)$ 最亮；有方向性纹理则频谱在对应方向出现亮线。
- 相同分布、能量不同：分布（形状）相同 ⇒ 两图频率结构/纹理边缘分布相似；总能量不同（帕塞瓦尔：能量 $\propto \sum |f|^2$ ）⇒ 整体幅度/亮度/对比度不同——能量大的更亮、对比更强（相当于同一结构乘了更大幅度系数）。

★ 可能的证明题：二维 FT 平移（位移）性质（连续证明）

设 $F(u, v) = \iint f(x, y) e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy$ ，则 $\mathcal{F}\{f(x-a, y-b)\} = \iint f(x-a, y-b) e^{-j2\pi(ux+vy)} dx dy$ ，令 $x' = x-a$ ， $y' = y-b$ ：

$$\iint f(x', y') e^{-j2\pi(u(x'+a)+v(y'+b))} dx' dy' = e^{-j2\pi(ua+vb)} F(u, v).$$

即空域平移 ⇔ 频域乘线性相位、幅度谱 $|F|$ 不变。卷积定理连续证明同理（见《完整满分答案》今年真题·证明 1）。

4.4 频域滤波的基本流程★

$$g(x, y) = \mathcal{F}^{-1}[H(u, v) F(u, v)]$$

步骤（标准 6 步）：

1. 原图乘 $(-1)^{x+y}$ 做中心化；
2. 计算 DFT 得 $F(u, v)$ ；
3. 设计滤波函数 $H(u, v)$ ，与 F 相乘： $G = HF$ ；
4. 计算 G 的 IDFT；
5. 取实部；
6. 再乘 $(-1)^{x+y}$ 还原，得增强图像 $g(x, y)$ 。

保留分量 $H = 1$ ，抑制分量 $H = 0$ 。

4.5 频域滤波与空域滤波的对应关系及等价求取★

由卷积定理，空域滤波 $g = f * h$ 与频域滤波 $G = FH$ 等价： $h(x, y)$ 与 $H(u, v)$ 是一对傅里叶变换对。

等价求取：

- 已知空域模板 $h \rightarrow$ 求 $H = \mathcal{F}[h]$ ，即可在频域实现同样效果；
- 已知频域 $H \rightarrow$ 求 $h = \mathcal{F}^{-1}[H]$ ，得到对应空域模板。

工程做法：常在频域设计滤波器（直观），反变换得到小的空域核，再在空域卷积实现（对小核更快）。注意：理想频域滤波器对应的空域核是无限延伸的（sinc 型），截断会产生振铃。

空域模板 → 频域传递函数 $H(u, v)$ （新增作业 4-7 / 4-8）★★

方法：用 DFT 的平移性质 $f(x \pm 1, y) \Leftrightarrow F(u, v) e^{\pm j2\pi u/N}$ 、 $f(x, y \pm 1) \Leftrightarrow F(u, v) e^{\pm j2\pi v/N}$ ，把空域增强式逐项变到频域、提出公因子 $F(u, v)$ ，剩下的就是传递函数 $H(u, v)$ ；再看 $H(0, 0)$ 判低/高通。

例 1（4-7，低通）4 邻域平均：

$$g(x, y) = \frac{1}{4}[f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1)]$$

$$G = \frac{1}{4}F[e^{j2\pi u/N} + e^{-j2\pi u/N} + e^{j2\pi v/N} + e^{-j2\pi v/N}] = \frac{1}{2}F\left[\cos \frac{2\pi u}{N} + \cos \frac{2\pi v}{N}\right]$$

故 $H(u, v) = \frac{1}{2}\left[\cos \frac{2\pi u}{N} + \cos \frac{2\pi v}{N}\right]$ ； $H(0, 0) = 1$ 最大、随频率增大而减小 ⇒ 低通滤波器。

例 2（4-8，高通）一阶差分：

$$g(x, y) = f(x+1, y) - f(x, y) \Rightarrow H(u, v) = e^{j2\pi u/N} - 1, \quad |H(u, v)| = \sqrt{2 - 2\cos \frac{2\pi u}{N}} = 2 \left| \sin \frac{\pi u}{N} \right|$$

$u = 0$ 处 $|H| = 0$ 、随频率增大而增大 $\Rightarrow$ 高通滤波器。

这两题是“频域 $\leftrightarrow$ 空域等价”的最佳考法，很可能就是频域大题。套路：逐项用平移性质 $\rightarrow$ 合并出 H
 $\rightarrow$ 看 $H(0, 0)$ 判低/高通。

4.6 低通滤波器（平滑，去高频）★

设 $D(u, v) = \sqrt{(u - \frac{N}{2})^2 + (v - \frac{N}{2})^2}$ 为到频谱中心的距离， D_0 为截止频率。

(1) 理想低通 ILPF:

$$H(u, v) = \begin{cases} 1, & D(u, v) \leq D_0 \\ 0, & D(u, v) > D_0 \end{cases}$$

锐截止 $\rightarrow$ 平滑彻底，但有严重振铃效应（空域核为 sinc，环状波纹），且模糊重。

(2) 巴特沃斯低通 BLPF (n 阶):

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v)/D_0]^{2n}}$$

过渡平滑可调： n 小 $\rightarrow$ 过渡缓、几乎无振铃； n 大 $\rightarrow$ 接近理想、振铃增强。是平滑性与振铃之间的折中。

(3) 指数低通 ELPF (含高斯低通):

$$H(u, v) = e^{-[D(u, v)/D_0]^n} \quad (\text{高斯低通 GLPF 是 } n=2 \text{ 的特例 } e^{-D^2/2D_0^2})$$

过渡最光滑、几乎/绝对无振铃（高斯反变换仍是高斯、恒正），但相同 D_0 下平滑（模糊）能力略弱于 BLPF。

(4) 梯形低通 TLPF: 在两个截止半径 $D_0 < D_1$ 之间线性过渡:

$$H(u, v) = \begin{cases} 1, & D \leq D_0 \\ \frac{D - D_1}{D_0 - D_1}, & D_0 < D \leq D_1 \\ 0, & D > D_1 \end{cases}$$

过渡是直线、介于理想与巴特沃斯之间，有轻微振铃。

★ 作业 4-6: 相对理想低通，三者（巴特沃斯/梯形/指数）在“模糊图像”上的区别与参数影响（必考简答）

- 理想 ILPF (基准): 锐截止 $\rightarrow$ 模糊最重且伴随最严重振铃（环状波纹）。
- 巴特沃斯 BLPF: 过渡平滑、振铃轻微；参数 D_0 决定模糊程度（ D_0 越小越模糊），阶数 n 决定过渡陡峭度—— n 越大越接近理想、振铃越明显。
- 梯形 TLPF: 线性过渡、振铃比理想轻、比巴特沃斯重；参数是两个截止频率 D_0, D_1 —— D_0 定起始模糊， $D_1 - D_0$ （过渡带宽）越大过渡越缓、振铃越轻。
- 指数 ELPF: 过渡最缓、几乎无振铃，但相同 D_0 下模糊相对最重；参数 D_0 定模糊程度，幂次 n 影响过渡缓急。
- 共性: D_0 越小 $\rightarrow$ 保留低频越少 $\rightarrow$ 图像越模糊；振铃由重到轻: 理想 > 梯形 > 巴特沃斯 > 指数。

截止频率与能量: D_0 越大保留能量越多、越不模糊。低频集中了图像绝大部分能量（如包含 90%~99% 能量只需较小半径）。

4.7 高通滤波器（锐化，去低频）★

$H_{HP} = 1 - H_{LP}$ 。三种对应:

$$\text{IHPF: } H = \begin{cases} 0, & D \leq D_0 \\ 1, & D > D_0 \end{cases} \quad \text{BHPF: } H = \frac{1}{1 + [D_0/D(u, v)]^{2n}}$$

$$\text{GHPF: } H = 1 - e^{-D^2/(2D_0^2)}$$

特点同低通对应：IHPF 有振铃，BHPF 折中，GHPF 最光滑。高通会丢失直流（平均灰度）使结果偏暗，故常用高频增强补偿。

4.8 高频增强、带通带阻、陷波、同态滤波

(1) 高频提升 (high-boost) / 高频加强：

$$H_{hb}(u, v) = (A - 1) + H_{HP}(u, v), \quad A \geq 1$$

把一定比例原图加回高通结果，既锐化又保留背景。 $A = 1$ 即普通高通。

(2) 带通 / 带阻滤波器：只保留/抑制某个频率环带，用于处理周期性噪声。如巴特沃斯带阻

$$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{DW}{D^2 - D_0^2} \right]^{2n}}$$

(W 为带宽, D_0 为中心半径)。

(3) 陷波滤波器 (Notch)：在频谱中特定点对 ($\pm(u_k, v_k)$) 置零，精准去除周期/正弦噪声的频率峰。

(4) 同态滤波 (Homomorphic) ★：基于照度—反射模型 $f = i \cdot r$ ，照度 i 多为低频、反射 r 多为高频。流程（取对数把乘性变加性）：

$$z = \ln f = \ln i + \ln r \xrightarrow{\text{FFT}} Z = F_i + F_r \xrightarrow{\times H} S = HZ \xrightarrow{\text{IFFT}} s \xrightarrow{\exp} g = e^s$$

设计 H 使低频增益 < 1 （压缩照度、动态范围）、高频增益 > 1 （增强反射、细节）→ 同时压暗部、亮细节，改善光照不均图像。

4.9 频域增强与空域增强的结合

- 在频域指定/设计滤波器（物理意义直观，许多空域难表达的任务在频域很自然），反变换得到空域核作指导；一旦选定，实际多在空域用小核卷积实现（高效）。
- 频域能解释空域滤波的某些性质（如高斯可分离、振铃来源）。
- 典型结合：拉普拉斯（空域二阶微分）↔ 频域高通 $H = -(u^2 + v^2)$ ；高频提升既可频域也可空域实现，二者通过卷积定理一致。

◆ 第四章易错点速记

- $F(0, 0)$ = 平均灰度；中心化用 $(-1)^{x+y}$ 。
- 空域平移不改变幅度谱，只改变相位；旋转则频谱同角度旋转。
- 卷积定理：空域卷积 = 频域相乘（务必记牢方向）。
- 振铃只在理想（锐截止）滤波器出现；高斯永不振铃；巴特沃斯居中。
- 同态滤波：先取 $\ln$ 再 FFT； H 低频 < 1 、高频 > 1 。

第五章 图像恢复

5.1 图像恢复的目的与过程★

目的：图像在获取/传输中因各种原因发生退化（degradation）——质量下降（模糊、失真、噪声）。图像恢复（复原）就是根据退化的先验知识，建立退化的数学模型，反向求解，尽量重建出退化前的真实图像。

过程：① 分析退化原因、建立退化模型 H 与噪声模型 n ；② 估计模型参数（如点扩散函数 PSF、噪声统计）；③ 设计恢复滤波器，求 $\hat{f}$ 使其逼近 f 。

5.2 图像恢复与图像增强的联系与区别★（必考辨析）

	图像增强	图像恢复
目的	突出感兴趣特征、改善视感质量	还原图像本来面目、提高可理解性
依据	主观、面向人眼	客观、以保真为前提
是否用退化模型	一般不需要	必须建立退化数学模型
评价标准	主观视觉效果	客观准则（如均方误差最小）

联系：二者都是为“改善图像质量”；方法上有交叉（如频域滤波两者都用）。**区别：**增强不管退化原因、怎么好看怎么来；恢复要建模退化并以客观保真为目标。

5.3 退化原因与线性退化系统的性质★

造成退化的原因：镜头散焦/像差、运动模糊（相机或物体运动）、大气湍流、传感器噪声、传输误差、非线性器件、几何畸变等。

通用退化模型：

$$g(x, y) = H[f(x, y)] + n(x, y)$$

H 为退化算子（系统）， n 为加性噪声。大多数情况把 H 近似为**线性、空间（位置）不变系统（LSI）**，性质如下：

- （1）**线性（齐次可加）：**

$$H[k_1 f_1 + k_2 f_2] = k_1 H[f_1] + k_2 H[f_2]$$

（含可加性 $k_1 = k_2 = 1$ 与齐次性 $f_2 = 0$ 两个特例。）

- （2）**空间不变性：**输入平移，输出只随之平移而形状不变：

$$H[f(x - a, y - b)] = g(x - a, y - b)$$

点扩散函数 PSF（冲激响应）：用 δ 函数的筛选性质 $f(x, y) = \iint f(\alpha, \beta) \delta(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta$ ，代入并利用 LSI：

$$g(x, y) = \iint f(\alpha, \beta) h(x - \alpha, y - \beta) d\alpha d\beta = f(x, y) * h(x, y)$$

其中 $h(x, y) = H[\delta(x, y)]$ 即**点扩散函数（PSF）**。**结论：线性空间不变退化 = 原图与 PSF 的卷积。**

★ **例题（作业 5-5，LSI 系统对细直线的输出）：**PSF $h(x - s, y - t) = \exp\{-(x - s)^2 + (y - t)^2\}$ ，输入为位于 $x = a$ 的无穷长细直线 $f(x, y) = \delta(x - a)$ 。由 LSI = 卷积：

$$g(x, y) = \iint h(x - s, y - t) \delta(s - a) ds dt = \int_{-\infty}^{\infty} \exp\{-(x - a)^2 + (y - t)^2\} dt,$$

把与 t 无关的因子提出：

$$= \exp\{-(x - a)^2\} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(y-t)^2} dt.$$

最后一步（用高斯分布的定义转化）：正态分布 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(t-\mu)^2/2\sigma^2}$ 的积分为 1，故 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(t-\mu)^2/2\sigma^2} dt = \sqrt{2\pi}\sigma$ 。

把被积式 $e^{-(y-t)^2}$ 与它对照： $2\sigma^2 = 1 \Rightarrow \sigma = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 、 $\mu = y$ ，所以

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(y-t)^2} dt = \sqrt{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{\pi}.$$

故 $\boxed{g(x, y) = \sqrt{\pi} \exp\{-(x - a)^2\}}$ ——输出是一条以 $x = a$ 为中心、沿 x 方向按高斯展宽、与 y 无关的亮线（细线被模糊展宽）。

5.4 各种退化模型★

(1) 连续退化模型（含噪声）：

$$g(x, y) = f(x, y) * h(x, y) + n(x, y)$$

(2) 频域退化模型（对上式取 FT，卷积→相乘）：

$$G(u, v) = F(u, v) H(u, v) + N(u, v)$$

$H(u, v)$ 称为退化（系统）传递函数。这是恢复的出发点。

(3) 离散退化模型（矩阵形式）：把图像按行堆叠成列向量，退化写成

$$\mathbf{g} = \mathbf{H}\mathbf{f} + \mathbf{n}$$

当 h 空间不变且用循环卷积时， $\mathbf{H}$ 是分块循环矩阵，可由 2D-DFT 对角化： $\mathbf{H} = \mathbf{W}\mathbf{\Lambda}\mathbf{W}^{-1}$ 。对角化后矩阵运算化为频域逐点运算——这正是“矩阵代数恢复”与“频域恢复”等价的原因。

5.5 噪声模型（概率密度函数 PDF）

噪声	PDF	特点/来源
高斯	$p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(z-\mu)^2/2\sigma^2}$	最常用、电子/传感器热噪声
瑞利	$p(z) = \frac{2}{b}(z-a)e^{-(z-a)^2/b}, z \geq a$	直方图有偏斜（右偏）、距离成像
伽马/爱尔兰	$p(z) = \frac{a^b z^{b-1}}{(b-1)!} e^{-az}, z \geq 0$	激光成像
指数	$p(z) = a e^{-az}, z \geq 0$	伽马的特例（ $b=1$ ）、激光
均匀	$p(z) = \frac{1}{b-a}, a \leq z \leq b$	量化噪声
椒盐（脉冲）	P_a （黑）、 P_b （白）两个冲激	突发干扰、坏像素；中值滤波最有效
周期噪声	频谱出现成对亮点	电气干扰；用带阻/陷波去除

噪声参数估计：从图像平滑小区域 S 的直方图估计均值与方差： $\bar{z} = \sum_{z_i \in S} z_i p(z_i)$, $\sigma^2 = \sum_{z_i \in S} (z_i - \bar{z})^2 p(z_i)$ 。

5.6 无约束恢复与逆滤波★★

★ 很可能的证明题：写出“无约束（最小二乘）复原”的完整推导——从 $\min_{\hat{\mathbf{f}}} \|\mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{f}}\|^2$ 求导得 $\hat{\mathbf{f}} = (\mathbf{H}^T \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{g}$ ，方阵可逆时即 $\hat{\mathbf{f}} = \mathbf{H}^{-1} \mathbf{g}$ （对应频域逆滤波 $\hat{F} = G/H$ ），并说明其病态性与对策。

无约束（最小二乘）恢复：在仅知 $\mathbf{g}, \mathbf{H}$ 时，使残差 $\|\mathbf{n}\|^2 = \|\mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{f}}\|^2$ 最小。令 $L(\hat{\mathbf{f}}) = \|\mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{f}}\|^2$ ，求导置零：

$$\frac{\partial L}{\partial \hat{\mathbf{f}}} = -2\mathbf{H}^T(\mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{f}}) = 0 \Rightarrow \hat{\mathbf{f}} = (\mathbf{H}^T \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{g}$$

当 $\mathbf{H}$ 方阵可逆时简化为 $\hat{\mathbf{f}} = \mathbf{H}^{-1} \mathbf{g}$ ，对应频域的逆滤波。

逆滤波（inverse filtering）理论基础：由频域退化模型（先忽略噪声 $G = FH$ ）直接反解：

$$\hat{F}(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)}$$

考虑噪声时真实情况为：

$$\hat{F}(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)} = F(u, v) + \frac{N(u, v)}{H(u, v)}$$

逆滤波的特点与病态性（必考）：

- 第二项 N/H 是误差放大项。当 $H(u, v)$ 出现零点或很小值（常在高频）时， $N/H \rightarrow \infty$ ，噪声被严重放大，恢复结果不稳定、被噪声淹没——这就是逆滤波的病态（ill-posed）性质。
- 对策：① 避免在 H 的零点附近做除法；② 把恢复限制在频谱中心附近（低频）有限区域内（即对逆滤波器加窗/截止），离原点太远就置零或衰减。

两种改进逆滤波器（PPT 给出，可能考）：

- 改进一（限幅）： $M(u, v) = \begin{cases} 1/H(u, v), & H(u, v) > d \\ k, & \text{其他} \end{cases}$ —— H 太小处用常数 k 限幅，防止 $1/H$ 爆炸。
- 改进二（限频）： $M(u, v) = \begin{cases} 1/H(u, v), & u^2 + v^2 \leq \omega_0^2 \\ 1, & u^2 + v^2 > \omega_0^2 \end{cases}$ —— 只在以原点为中心、半径 ω_0 的低频圆内做逆滤波，高频不放大噪声。

5.7 巴特沃斯滤波器在恢复中的特点★

为抑制逆滤波在高频处放大噪声，常用巴特沃斯型窗函数去限制逆滤波器的作用范围（改进逆滤波）：

$$M(u, v) = \frac{1}{1 + [D(u, v)/D_0]^{2n}}$$

特点：低频处 ≈ 1 （保留有效恢复）、高频处平滑衰减到 0（抑制噪声放大），过渡比“硬截止”圆窗更平滑、无振铃，阶数 n 可调折中。即用 BLPF 作为逆滤波的“频率限制器”，兼顾恢复效果与稳定性。

5.8 有约束最小二乘恢复★★

思想：无约束逆滤波不稳定，故在“满足噪声约束 $\|\mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{f}}\|^2 = \|\mathbf{n}\|^2$ ”的前提下，再最小化某个平滑性约束 $\|\mathbf{Q}\hat{\mathbf{f}}\|^2$ 。用拉格朗日乘子构造准则：

$$J(\hat{\mathbf{f}}) = \|\mathbf{Q}\hat{\mathbf{f}}\|^2 + \lambda(\|\mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{\mathbf{f}}\|^2 - \|\mathbf{n}\|^2)$$

对 $\hat{\mathbf{f}}$ 求导置零，得约束最小二乘解（通式）：

$$\hat{\mathbf{f}} = (\mathbf{H}^T \mathbf{H} + \gamma \mathbf{Q}^T \mathbf{Q})^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{g}, \quad \gamma = 1/\lambda$$

(A) 维纳滤波（最小均方误差滤波）——使 $E\{[f - \hat{f}]^2\}$ 最小：

$$\hat{F}(u, v) = \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + S_n(u, v)/S_f(u, v)} \right] G(u, v)$$

其中 H^* 为共轭， $S_f = |F|^2$ 、 $S_n = |N|^2$ 为原图与噪声功率谱。讨论：

- 无噪声 $S_n = 0 \rightarrow$ 退化为理想逆滤波 $\hat{F} = G/H$ ；
- 功率谱比未知时近似用常数 K 代替： $\hat{F} = \left[\frac{H^*}{|H|^2 + K} \right] G$ ；
- 维纳滤波自动在 H 零点附近抑制噪声放大（分母不为 0），故远优于纯逆滤波。
- 物理直觉：低频以信号为主（ S_f 大） $\rightarrow$ 接近逆滤波；高频以噪声为主（ S_n 大） $\rightarrow$ 强烈衰减。

(B) 约束最小二乘（平滑约束）滤波器——取 $\mathbf{Q}$ 为拉普拉斯算子（约束恢复结果平滑），其模板

$$p(x, y) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

经分块循环对角化后，频域恢复公式（最小平方/最小二乘恢复滤波器）：

$$\hat{F}(u, v) = \frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \gamma |P(u, v)|^2} G(u, v)$$

$P(u, v)$ 为拉普拉斯算子的 FT。优点：只需知道噪声的均值与方差（不需完整功率谱，比维纳滤波要求低），通过调 γ 平衡“保真 vs 平滑”。

维纳滤波 vs 约束最小二乘滤波（原理与区别，常考）：

- 出发点不同：维纳从统计/最小均方误差出发——已知信号与噪声功率谱，按信噪比逐频率加权（信号强的频率多保留、噪声强的多压制），使 $E\{(f - \hat{f})^2\}$ 最小；约束最小二乘从优化出发——在“复原图经 H 后与退化图之差 = 噪声能量”的约束下，要求复原图尽量平滑（用拉普拉斯惩罚不平滑），调 γ 满足约束。
- 公式：维纳 $\hat{F} = \frac{H^*}{|H|^2 + S_n/S_f} G$ ；约束最小二乘 $\hat{F} = \frac{H^*}{|H|^2 + \gamma |P|^2} G$ 。
- 先验要求不同：维纳需功率谱（或信噪比 S_n/S_f ），要求高，常用常数 K 近似；约束最小二乘只需噪声的均值与方差，要求低、更实用。
- 共同点：都是为改进逆滤波、在 H 零点附近抑制噪声放大；噪声趋零时都退化为逆滤波。

◆ 第五章易错点速记

- 恢复 = 反卷积 + 去噪，必须有退化模型；增强不需要。
- LSI 退化 = $f * h$ ；频域 $G = FH + N$ 是一切恢复公式的起点。
- 逆滤波病态根源： H 零点处 N/H 放大噪声 $\rightarrow$ 限制在低频/加 BLPF 窗。
- 维纳滤波需要功率谱比 S_n/S_f （或近似 K ）；约束最小二乘只需噪声均值方差。
- 维纳无噪声时 = 逆滤波（务必会这个极限分析）。

第六章 图像校正与修补

6.1 几何失真校正的主要工作内容★

几何失真：成像系统使图像产生几何形变（像素位置错位），如梯形失真、枕形失真、桶形失真、扭曲等。校正即把畸变图像的像素“搬回”正确位置。

两大步骤（必考）：

1. 空间变换（坐标校正）：建立畸变图与基准图之间的坐标映射，把像素重新排列到正确空间位置。
2. 灰度插值（灰度赋值）：空间变换后新位置坐标常为非整数，需用插值给整数网格点赋灰度值。

一句话：空间变换管“位置”，灰度插值管“灰度”。

6.2 空间变换的基本概念与方法★

设基准图 $f(x, y)$ 、畸变图 $g(x', y')$ ，同一景物点灰度不变 $f(x, y) = g(x', y')$ ，关键是求坐标映射 $(x, y) \rightarrow (x', y')$ 。

常用空间变换模型（由简到繁）：

- **刚性变换（Rigid）：**仅旋转 + 平移，保持形状和大小。

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

- **仿射变换（Affine）：**刚性 + 缩放 + 错切，保持平行性（直线仍直、平行仍平行）。

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a_{13} \\ a_{23} \end{bmatrix} \quad (6 \text{ 参数})$$

- **投影/透视变换（Projective）：**直线仍直但不保持平行，用于 3D $\rightarrow$ 2D 投影、图像配准。需用齐次坐标，8 参数。
- **非刚性变换（弹性/多项式）：**允许局部弯曲，描述复杂畸变。

几何畸变的描述与求解（多项式拟合法）：

小畸变常用线性（一次）近似，更精确用二次型：

$$\begin{cases} x' = a_0 + a_1x + a_2y \\ y' = b_0 + b_1x + b_2y \end{cases} \quad (\text{线性, 6 系数})$$

$$\begin{cases} x' = a_0 + a_1x + a_2y + a_3x^2 + a_4xy + a_5y^2 \\ y' = b_0 + b_1x + b_2y + b_3x^2 + b_4xy + b_5y^2 \end{cases} \quad (\text{二次, 12 系数})$$

- 三角形线性法：线性模型 6 个系数，需 **3 对** 已知对应点（控制点/GCP），代入解 2×3 元线性方程组求 a_i, b_i 。
- 二次畸变法：12 个系数，需 **6 对** 对应点，写成矩阵 $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{a}$, $\mathbf{y}' = \mathbf{A}\mathbf{b}$ 求解。

记忆：线性 6 参数 $\rightarrow$ 3 控制点；二次 12 参数 $\rightarrow$ 6 控制点（每对点给 2 个方程）。

★ 雅可比行列式 = 1 在图像处理中的意义：坐标变换 $(x, y) \rightarrow (x', y')$ 的雅可比行列式 $|J| = \left| \frac{\partial(x', y')}{\partial(x, y)} \right|$ 是变换的局部面积缩放因子（小面元 $dx dy$ 变换后变成 $|J| dx dy$ ）。 $|J| = 1$ 表示面积不变（保积/等积变换）——局部不被压缩或拉伸（如旋转、纯平移、纯剪切、行列式为 1 的仿射）。意义：① 像素/能量密度局部守恒，重采样时无需按 $|J|$ 对灰度做面积归一化、亮度密度不变；② 采样密度不变。（若 $|J| \neq 1$ ，变换放大/缩小局部面积，需按 $|J|$ 校正灰度以保持总亮度。）例如旋转矩阵 $R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ 的 $\det R = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ ，故旋转是保积变换。

★ 例题（空间变换）

- 仿射变换求解（作业 6-6）：三角形 $P: (1, 1), (1, 4), (5, 4) \rightarrow Q: (2, 1), (1, 2), (3, 4)$ 。设 $x' = ax + by + e$, $y' = cx + dy + f$ ，代入 3 组对应点解 6 个系数：

$$x' = \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}y + \frac{11}{6}, \quad y' = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y + \frac{1}{6}.$$

- 坐标变换（作业 2-2）：把点 $(1, 2)$ 变到 $(4, 5)$ ——平移 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ；尺度 $\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ；旋转一般式 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ ——但旋转保持到原点的距离（ $\det R = 1$ ），而 $|(1, 2)| = \sqrt{5} \neq |(4, 5)| = \sqrt{41}$ ，故单纯旋转无法精确做到（这点本身是考点）。

6.3 灰度插值的基本概念与方法★

前向映射 vs 后向映射：

- 前向映射（像素移交）：从原图 (x, y) 算到目标 (x', y') ，再把灰度“推”过去。问题：目标点常落在非整数处，会出现空洞或重叠。
- 后向映射（像素填充，常用）：对输出图每个整数点 (x', y') ，反向算出它在原图的位置 (x, y) （一般非整数），再插值取灰度。不会有空洞，是实际首选。

什么是灰度插值、为什么需要：空间变换后，输出像素反算回原图的坐标通常是**非整数**，原图在该处没有现成灰度，必须由邻近整数点估计（插值）出灰度——这就是灰度插值。只要映射坐标不落在整数网格上就需要插值（几乎总要）。

常用插值方法（精度 $\uparrow$ 、计算量 $\uparrow$ ）：

- 最近邻插值（Nearest Neighbor）：取最近整数点灰度。最快、最简单，但有块状/锯齿、质量最低。
- 双线性插值（Bilinear, 2-D, 4 点）：用周围 4 个点按距离加权。设小数偏移 (a, b) ：

$$f(x, y) = (1-a)(1-b)f_{00} + a(1-b)f_{10} + (1-a)b f_{01} + ab f_{11}$$

平滑、无明显块状，性价比最高、最常用。

- 三线性插值（Trilinear, 3-D, 8 点）：双线性在三维体数据上的推广，用周围 8 个体素加权（先在相邻两层各做双线性，再沿第三维线性插值）。用于 CT/MRI 等三维体数据的重采样。
- 双三次插值（Bicubic, 16 点）：用周围 16 个点的三次多项式拟合。最平滑、保边最好，但计算量大，用于高质量缩放。

如何选择、为什么：本质是在质量与计算量之间权衡——要快/对质量不敏感选最近邻；一般缩放与几何校正选双线性（平滑又不贵，工程默认）；要最高质量（放大、印刷）选双三次；处理三维体数据（断层图像）选三线性。

★ 例题（灰度插值·双线性，作业 6-9）：已知矩形四角 $f(1, 1) = 1$, $f(7, 1) = 7$, $f(1, 7) = 7$, $f(7, 7) = 13$ 。设双线性式 $f(x, y) = a + bx + cy + dxy$ ，代入四角解得 $d = 0$, $b = c = 1$, $a = -1$ ，即 $f = x + y - 1$ ，故 $f(2, 4) = 2 + 4 - 1 = 5$ 。

◆ 第六章易错点速记

- 几何校正两步：空间变换（位置）+ 灰度插值（灰度），缺一不可。
- 仿射保平行、投影不保平行；线性 6 参/3 点，二次 12 参/6 点。
- 实际用后向映射（避免空洞）。
- 双线性 = 4 邻点，双三次 = 16 邻点；最近邻最快但有锯齿。

第七章 图像投影重建

本章是全册最重要的推导章节。知识清单明确要求“熟练掌握拉东变换及中心层定理，能够推导和证明”。请把 7.3–7.6 的推导逐行默写到能闭卷复现。

7.1 基本概念与典型重建方式分类★

投影重建 (reconstruction from projections)：已知物体若干横截面方向的投影数据，反求该截面内部特性的空间分布（图像）。输入是一序列投影图，输出是重建图。典型应用：CT（计算机断层扫描）、PET、MRI、工业无损检测、电子显微、射电天文等。

历史：英国 Hounsfield 于 1960 年代发明 CT 并获 1979 诺贝尔医学奖；MRI (Lauterbur & Mansfield) 获 2003 诺奖。

分类：

- 按维数：二维 / 三维重建；
- 按成像方式：透射断层 (X-CT)、发射断层 (PET/SPECT)、反射断层（超声）；
- 按射线：X 射线、超声、微波、核磁 (MRI)、激光共焦等。

典型重建方法（4 类，需会比较）：

1. 解联立方程组法（代数，直接解 $\mathbf{Ax} = \mathbf{p}$ ）；
2. 傅里叶反变换法（基于中心切片定理，频域填充再 2D-IFT）；
3. 滤波反投影法 FBP（解析法主流，工程实用）；
4. 代数重建法 ART（迭代，如 Kaczmarz）。

★ 简答模板：课程讲过的（投影）图像重建方法（可能简答）

先点出直接反投影：把各角度投影沿原方向“涂抹”回去叠加，简单但有 $1/r$ 星状模糊 → 所以要先滤波。课程讲过的重建方法主要四类：

1. 解联立方程组法：把图像离散为未知像素、每条射线投影是像素加权和，列 $\mathbf{Ax} = \mathbf{p}$ 直接求解；直观但方程规模大、病态，实际少用。
2. 傅里叶反变换法：基于中心切片定理——各角度投影的一维 FT 等于二维频谱过原点的径向切片；把各投影 1D-FT 填满频谱再 2D-IFT；缺点是极坐标→直角坐标需插值。
3. 滤波反投影 FBP：先对投影做斜坡 $|\omega|$ 滤波、再反投影叠加； $|\omega|$ 抵消 $1/r$ 模糊；快、准，解析法主力、最常用。
4. 代数重建 ART（迭代）：用迭代 (Kaczmarz) 解 $\mathbf{Ax} = \mathbf{p}$ ；灵活、能处理不完整/有限角投影、易加先验、抗噪好，但计算量大、收敛慢。

一句话：直接反投影会糊 → 必须先滤波再反投影 (FBP)；投影充分用 FBP、不足或要加先验用 ART。

透射成像物理基础（比尔定律 Beer's Law）：射线穿过物体衰减

$$I = I_0 \exp\left(-\int_L k(s) ds\right) \Rightarrow \int_L k(s) ds = \ln \frac{I_0}{I}$$

$k(s)$ 为线衰减系数。取对数后，测得的衰减就等于衰减系数沿射线的线积分——这正是“投影 = 线积分”的物理来源，重建的就是 $k(x, y)$ 的分布。均匀物体时 $I = I_0 e^{-kL}$ 。

7.2 投影、反投影与正弦图★

投影 (projection): 物体 $f(x, y)$ 沿某方向 (角度 θ) 的所有平行线积分, 得到一维函数 $p_\theta(s)$ 。直观例子: 一条线穿过圆盘的线积分 = 弦长 $\times$ 线密度。不同角度 θ 得到不同投影。

正弦图 (sinogram): 把各角度 θ 的投影 $p_\theta(s)$ 按 (s, θ) 排成二维图。一个点物体的投影轨迹在 (s, θ) 平面上是一条正弦曲线 $s = r \cos(\theta - \phi)$, 故名正弦图。

反投影 (back-projection): 投影的“逆操作”——把某角度的投影值 $p_\theta(s)$ 沿原投影射线方向均匀涂抹回二维平面, 再对所有角度叠加。

7.3 拉东变换 (Radon Transform)★★

定义: $f(x, y)$ 沿直线 l 的线积分。直线 l 用法线式表示:

$$l: p = x \cos \theta + y \sin \theta$$

(p 为原点到直线的距离, θ 为法线与 x 轴夹角。) 则拉东变换/投影为:

$$R_f(p, \theta) = \int_l f(x, y) dl = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \delta(p - x \cos \theta - y \sin \theta) dx dy$$

用 δ 函数把二维积分“挑出”满足直线方程的点。固定 θ 、变 p , 得到该角度下的完整投影 $p_\theta(p)$ 。对所有 $\theta \in [0, \pi)$ 求 R_f 就是拉东变换。

7.4 中心切片定理 (中心层定理 / Fourier Slice Theorem)★★★

本章核心, 必考推导。

定理叙述: $f(x, y)$ 在角度 θ 的投影 $p_\theta(s)$ 的一维傅里叶变换 $P_\theta(\omega)$, 等于 $f(x, y)$ 的二维傅里叶变换 $F(u, v)$ 沿过原点、与投影方向对应、倾角为 θ 的那条中心切片 (径向线) 上的值。即:

$$\mathcal{F}_1\{p_\theta(s)\} = P_\theta(\omega) = F(\omega \cos \theta, \omega \sin \theta) = \mathcal{F}_2\{f(x, y)\} \Big|_{\text{径向}\theta}$$

等价写法: $\mathcal{F}_{(1)}\{\mathcal{R}[f(x, y)]\} = \mathcal{F}_{(1)}\{R_f(p, \theta)\} = \mathcal{F}_{(2)}[f(x, y)] = F(u, v)$ 。

★ 完整证明:

第 1 步——写出投影的一维 FT (对变量 s , 频率 ω):

$$P_\theta(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} p_\theta(s) e^{-j2\pi\omega s} ds$$

第 2 步——代入投影定义 $p_\theta(s) = \iint f(x, y) \delta(s - x \cos \theta - y \sin \theta) dx dy$:

$$P_\theta(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\iint f(x, y) \delta(s - x \cos \theta - y \sin \theta) dx dy \right] e^{-j2\pi\omega s} ds$$

第 3 步——交换积分次序, 先对 s 积分。由 δ 函数筛选性质 $\int g(s) \delta(s - s_0) ds = g(s_0)$, 令 $s_0 = x \cos \theta + y \sin \theta$:

$$P_\theta(\omega) = \iint f(x, y) e^{-j2\pi\omega(x \cos \theta + y \sin \theta)} dx dy$$

第 4 步——整理指数, 令 $u = \omega \cos \theta$, $v = \omega \sin \theta$:

$$P_\theta(\omega) = \iint f(x, y) e^{-j2\pi(u x + v y)} dx dy = F(u, v) \Big|_{u=\omega \cos \theta, v=\omega \sin \theta}$$

右端正是 $f(x, y)$ 的二维傅里叶变换在径向线 $(\omega \cos \theta, \omega \sin \theta)$ 上的取值。证毕。 ■

物理意义：每测一个角度的投影、做 1D-FT，就得到了 2D 频谱中过原点的一条放射状直线。测足够多角度 → 在频域铺满整个 $F(u, v) \rightarrow$ 做一次 2D 傅里叶反变换即得 $f(x, y)$ 。这就是傅里叶反变换重建法的依据。

7.5 傅里叶反变换重建法★

由中心切片定理直接得到的算法：

1. 对每个角度 θ 的投影 $p_\theta(s)$ 做 1D-FT 得 $P_\theta(\omega)$;
2. 按 $u = \omega \cos \theta$, $v = \omega \sin \theta$ 把它“放置”到 2D 频域对应径向线上（所有角度合起来铺满频谱平面）;
3. 对 $F(u, v)$ 做 2D-IFT，得到 $f(x, y)$ 。

缺点：频域数据是极坐标采样（放射状），近原点（低频）密、远离原点（高频）稀；要做 2D-IFT 需极坐标→直角坐标插值，插值误差大、高频精度差。**FBP** 正是为规避此插值而生。

7.6 滤波反投影算法 FBP ★★★（核心推导）

这是最实用的解析重建法。核心结论：先对投影做“斜坡 $|\omega|$ 滤波”，再反投影。

推导：从 2D 傅里叶反变换出发：

$$f(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(u, v) e^{j2\pi(ux+vy)} du dv$$

换到极坐标 $u = \omega \cos \theta$, $v = \omega \sin \theta$ 。雅可比行列式：

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial \omega} & \frac{\partial u}{\partial \theta} \\ \frac{\partial v}{\partial \omega} & \frac{\partial v}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\omega \sin \theta \\ \sin \theta & \omega \cos \theta \end{vmatrix} = \omega \Rightarrow du dv = \omega d\omega d\theta$$

于是（ θ 取 $0 \rightarrow 2\pi$ ，或用对称性化为 $0 \rightarrow \pi$ 并让 ω 取负值）：

$$f(x, y) = \int_0^\pi \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega \cos \theta, \omega \sin \theta) |\omega| e^{j2\pi\omega(x \cos \theta + y \sin \theta)} d\omega d\theta$$

注意此处出现关键的 $|\omega|$ （由 $du dv = \omega d\omega d\theta$ 与角度合并产生）。用中心切片定理 $F(\omega \cos \theta, \omega \sin \theta) = P_\theta(\omega)$ 代入，并记 $s = x \cos \theta + y \sin \theta$ ：

$$f(x, y) = \int_0^\pi \underbrace{\left[\int_{-\infty}^{\infty} P_\theta(\omega) |\omega| e^{j2\pi\omega s} d\omega \right]}_{q_\theta(s) : \text{滤波后的投影}} \Big|_{s=x \cos \theta + y \sin \theta} d\theta$$

由此得到 **FBP 两步**：

$$\text{滤波: } q_\theta(s) = \int_{-\infty}^{\infty} P_\theta(\omega) |\omega| e^{j2\pi\omega s} d\omega$$

$$\text{反投影: } f(x, y) = \int_0^\pi q_\theta(s) \Big|_{s=x \cos \theta + y \sin \theta} d\theta$$

其中 $|\omega|$ 称为斜坡滤波器（ramp filter），是 FBP 的灵魂。

重建算法（方法一，最常用）：

步骤	操作
(i)	对投影 $p_\theta(s)$ 做以 s 为变量的 1D-FT $\rightarrow P_\theta(\omega)$
(ii)	乘以斜坡滤波器 $ \omega \rightarrow Q_\theta(\omega) = P_\theta(\omega) \omega $
(iii)	对 $Q_\theta(\omega)$ 做 1D-IFT $\rightarrow$ 滤波后投影 $q_\theta(s)$
(iv)	把所有角度的 q_θ 反投影叠加 $\rightarrow f(x, y)$

流程: $p(s, \theta) \xrightarrow{\text{斜坡滤波}} q(s, \theta) \xrightarrow{\text{反投影}} f(x, y)$ 。

等价实现方式 (理解即可):

- 方法二 (先反投影后滤波): 先把原始投影直接反投影得模糊图 $b(x, y)$, 再做 2D-FT、乘 $|\omega| = \sqrt{u^2 + v^2}$ 、2D-IFT。
- 方法三 (纯空域, 卷积反投影): 把 $|\omega|$ 分解 $H(\omega) = |\omega| = j2\pi\omega \cdot \frac{1}{j2\pi} \text{sgn}(\omega)$ 。
 - 性质 1: 频域乘 $j2\pi\omega \Leftrightarrow$ 空域求导 $\frac{d}{ds}$;
 - 性质 2: $-j \text{sgn}(\omega)$ 的 IFT 为 $\frac{1}{\pi s}$ (希尔伯特变换核)。
 于是滤波等价于空域卷积: $q(s, \theta) = \frac{dp(s, \theta)}{ds} * \frac{-1}{2\pi^2 s}$ 。
- 方法四: 对反投影图 $b(x, y)$ 做 2D-FT 得 B , 乘 $|\omega| = \sqrt{\omega_x^2 + \omega_y^2}$ 得 F , 再 2D-IFT。

为什么必须滤波? 见 7.7。

7.7 直接反投影的模糊问题★

只做反投影、不滤波会得到**严重模糊**的图像。原因: 单个点源经“投影→反投影”后, 能量沿各方向射线涂抹, 叠加成**星状拖尾**, 其点扩散为 $1/r$ (r 为到点源的距离)。即直接反投影相当于真实图像被 $1/r$ 卷积模糊。

解决: 在反投影前对投影做 $|\omega|$ **斜坡滤波**, 正好抵消 $1/r$ 模糊 (斜坡滤波在频域提升高频、压低低频, 补偿极坐标采样近原点过密的问题) $\rightarrow$ 这就是 FBP 中“滤波”的必要性。

7.8 代数重建技术 ART ★

思想: 把图像离散成 N 个未知像素 $x_1, \dots, x_N$, 每条射线的投影是经过像素的加权和, 建立**线性方程组**:

$$p(i, \theta) = \sum_j a_{ij} x_j = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{iN}x_N, \quad i = 1, 2, \dots, M$$

写成矩阵 $\mathbf{Ax} = \mathbf{p}$, a_{ij} 为第 j 个像素对第 i 条射线的贡献 (如相交面积/长度)。

求解: 直接求逆通常不可行 ($\mathbf{A}$ 巨大、病态、欠定/超定), 故用**迭代法 (Kaczmarz / ART 公式)**: 每次用一个方程修正当前估计

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{x}^{(k)} + \lambda \frac{p_i - \mathbf{a}_i^T \mathbf{x}^{(k)}}{\mathbf{a}_i^T \mathbf{a}_i} \mathbf{a}_i$$

即把“实测投影 p_i 与当前投影 $\mathbf{a}_i^T \mathbf{x}$ 之差”按权重反馈修正像素, 循环遍历所有射线直至收敛。变体: SART、SIRT、MART (乘性)。

特点: ① 灵活, 能处理**投影不完整/角度不全/不规则采样**; ② 易加入先验约束 (非负、平滑); ③ 抗噪好; ④ 但**计算量大、收敛慢**, 需多次迭代。

7.9 扇束投影 (Fan-beam) ★

平行束 vs 扇束:

- 平行束 (parallel beam): 同一角度的射线相互平行 (前述 FBP 即平行束)。采集慢 (需平移 + 旋转)。
- 扇束 (fan beam): 单个点源发出呈**扇形发散**的射线, 对面用探测器阵列同时接收 $\rightarrow$ **一次曝光得一组射线**, 采集快, 是现代 CT 的实际方式。

扇束几何分两类：① 等角扇束（探测器等角分布）；② 等距扇束（探测器在直线上等间距）。每条扇束射线由 (β, γ) 描述： β 为源旋转角， γ 为射线相对中心线偏角。

重建实现方式（两条路）：

- 1. 重排 (rebinning) 为平行束：利用扇束射线与平行束射线的几何对应 $\theta = \beta + \gamma$, $s = D \sin \gamma$, 把扇束数据重排成平行束数据，再用标准平行束 FBP。简单但需插值。
- 2. 扇束专用 FBP：直接推导扇束加权滤波反投影公式（含 $1/L^2$ 距离加权项与对余弦的加权），无需重排，精度高。

7.10 解析重建 vs 代数重建★（必考对比）

	解析重建（傅里叶反变换、FBP）	代数重建（ART/迭代）
数学基础	连续积分变换（拉东变换、中心切片定理）	离散线性方程组 $Ax = p$
关键技术	斜坡 $ \omega $ 滤波 + 反投影	迭代修正（Kaczmarz）
速度	快（一次 FFT 级运算）	慢（多次迭代）
对数据要求	需完整、均匀的投影角度	可处理稀疏/不完整/不规则投影
抗噪/先验	较弱，斜坡滤波放大高频噪声	强，易加非负、平滑等先验约束
应用	常规 CT（投影充分时首选）	低剂量/少角度/金属伪影/特殊几何

一句话总结：投影充分时用 FBP（快、准）；投影不足或要加先验时用 ART（灵活、抗噪但慢）。

◆ 第七章易错点速记（务必默写）

- 直线法线式 $p = x \cos \theta + y \sin \theta$ ；拉东变换用 δ 函数挑点。
- 中心切片定理：投影的 1D-FT = 物体 2D-FT 的过原点径向切片。证明四步：写 1D-FT $\rightarrow$ 代投影定义 $\rightarrow \delta$ 筛选先对 s 积分 $\rightarrow$ 令 $u = \omega \cos \theta, v = \omega \sin \theta$ 。
- FBP 中 $|\omega|$ 的来源：2D-IFT 转极坐标的雅可比 $= \omega$ 。斜坡滤波 $|\omega|$ 是必考点。
- 只反投影不滤波 $\rightarrow 1/r$ 模糊（星状拖尾）；滤波正是为抵消它。
- 解析 vs 代数：快/需完整数据 vs 慢/可处理不完整数据。

第二部分 机器视觉（系统与应用）

一、机器视觉系统的基本组成与组件功能

机器视觉系统是用计算机及成像设备模拟人类视觉，对图像进行采集与分析，以完成检测、测量、识别和引导等任务的系统。其基本组成可概括为“照明—镜头—相机—采集传输—处理—执行”六大环节，各组件功能如下：

- 1. 照明光源：为被测对象提供稳定、可控的光照，突出目标特征、抑制背景与干扰，是保证成像质量的基础，常用 LED 光源。
- 2. 光学镜头：将被测场景成像到相机传感器上，决定系统的视野、放大率、分辨率和景深，是连接被测物与传感器的关键光学部件。
- 3. 相机（图像传感器）：通过 CCD 或 CMOS 完成光电转换，把光信号转为电信号并数字化为数字图像，是系统的“眼睛”。
- 4. 图像采集卡（采集传输单元）：完成图像数据的采集、模数转换、缓冲、传输以及触发同步；采用 GigE、USB3 等数字接口的相机可省去采集卡。
- 5. 图像处理单元（计算机/处理器）：运行视觉算法，对图像进行预处理、分割、特征提取与分析判断，是系统的“大脑”。
- 6. 视觉处理软件：提供图像处理与分析算法，是实现具体视觉功能的核心。
- 7. 通信与执行机构（I/O）：将处理结果通过通信接口输出给 PLC、机械臂、分拣或报警等执行机构，实现闭环控制。

★ 哪个最重要？为什么（真题简答，必考）：一般答照明（光源）最重要。光源=为确保视觉系统正常取像、获得足够光信息而提供照明的装置；它不只是照亮物体，好照明应：① 突出物体特征量；② 把待测区域与背景明显区分、增对比、消隐无关部分；③ 增强目标边缘清晰度；④ 保持足够整体亮度；⑤ 物体位置变化不影响成像质量。为什么最重要：成像质量是系统基础，合适光源直接提高检测精度、速度与效率；图没采好，后续镜头、算法再强也难补救（“七分打光、三分算法”）。（若按“核心部件”：相机是“眼睛”、计算机是“大脑”也可论述；但从成败基础看，照明最关键。）

二、机器视觉系统各部分特点

- 1. **照明**：种类多（环形光、条形光、同轴光、背光、穹顶漫射光等）；打光方式分明场/暗场、漫射/直射、正面/背面；光源以 LED 为主，寿命长、稳定；光的颜色（波长）会影响不同材料的反射效果，需按被测特征选择。
- 2. **镜头**：主要参数有焦距、光圈（F 数）、视野、工作距离、景深、放大率和畸变；**远心镜头无透视畸变**，常用于高精度测量；接口有 C 口、CS 口、F 口等。
- 3. **相机**：传感器分 **CCD**（成像质量好、多为全局快门、成本高）和 **CMOS**（速度快、功耗低、成本低、目前主流）；按扫描方式分**面阵相机**（适合静态/常规拍摄）和**线阵相机**（适合连续运动物体和卷材）；快门分全局快门（拍运动不变形）和卷帘快门；主要参数包括分辨率、帧率、像元尺寸、动态范围。
- 4. **图像采集卡**：负责高速数据传输、缓冲和同步触发；在 Camera Link、CoaXPress 等高带宽场合不可或缺。
- 5. **处理单元**：基于 PC 的系统算力强、灵活，便于复杂算法开发；嵌入式/智能相机集成度高、体积小、实时性好，适合简单稳定的任务。

光源（照明）的设计与选取——从实际需求出发 ★（可能给“小大题”）

总原则：照明是机器视觉成像质量的基础（“七分打光、三分算法”）。设计要从**实际检测需求出发**：先明确“要检测什么特征/缺陷”，再反推光源，目标是让**目标特征与背景的对比最大化、成像稳定一致**。

设计要考虑的因素：

- 1. **检测任务**：测量 / 缺陷检测 / 字符识别 / 定位引导——不同任务突出不同特征。
- 2. **被测对象特性**：表面材质（金属/塑料/玻璃）、颜色、反光程度（镜面 vs 漫反射）、形状（平面/曲面）、缺陷类型（划痕/凹凸/通孔/字符/污点）。
- 3. **环境与节拍**：工作距离、安装空间、环境杂散光（需屏蔽）、检测速度（运动用频闪/短曝光）。

常用光源类型（按结构）：环形光、条形光、同轴光、背光（背光源）、穹顶（圆顶漫射）光、点/线/面光源、组合光。器件以 **LED** 为主（寿命长、稳定、可频闪、颜色多）。

打光方式（最关键，决定成败）：

- **明场 vs 暗场**：明场——光直接反射进相机、亮背景；暗场——**低角度掠射**，只有缺陷/边缘散射光进相机、暗背景，专门突出**划痕、凹凸、刻字**。
- **正面 vs 背光**：背光（剪影）使轮廓/外形/通孔边缘锐利，用于**尺寸测量、有无/缺口检测**。
- **直射 vs 漫射**：漫射（穹顶光）消除反光与阴影，用于**高反光、曲面物体**；直射用于平整表面。
- **同轴光**：光经半反镜与光轴同向照射，用于**平整高反光表面**（芯片、金属面）正面照明，避免反光亮斑。

光源颜色（波长）：按被测物与背景的反射特性选——**同色光增亮、补色光变暗**（如红光照红物更亮、照绿物更暗），以拉大目标-背景对比；红外可穿透、蓝光波长短分辨率高；单色光成像更稳定。

典型应用对照（大题可举例）：

检测需求	推荐照明方案
尺寸 / 轮廓 / 通孔测量	背光（剪影、边缘锐利）
表面划痕 / 凹凸 / 刻字	低角度暗场光
高反光平整表面（金属/芯片）字符	同轴光
曲面 / 球面、高反光	穹顶漫射光（无反光、无阴影）
透明 / 半透明件缺陷	背光 + 偏振

设计流程（答题框架）：① 明确检测任务与目标特征/缺陷 → ② 分析被测物表面特性（材质、反光、颜色、形状）→ ③ 选光源类型与打光方式（明/暗场、正/背光、漫/直射、同轴）使目标-背景对比最大 → ④ 选颜色（波长）进一步增强对比 → ⑤ 选器件（LED）、亮度、频闪、均匀性 → ⑥ 结合工作距离/安装空间/节拍/抗杂散光，验证成像稳定一致。

附录 公式速查 · 对比表

A. 必背公式一览

第一章

$$f(x, y) = i(x, y)r(x, y), \quad i \in (0, \infty), \quad r \in [0, 1]; \quad G = 2^k, \quad \text{存储} = MNk \text{ bit}$$

第二章

$$s = T(r) \text{ (点操作)}; \quad \text{均衡化 } s_k = \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{n}; \quad \text{规定化 } z = G^{-1}(T(r)); \quad \bar{g} \text{ 降噪 } \sigma \rightarrow \sigma/\sqrt{K}$$

$$\text{对数 } s = c \log(1 + r); \quad \text{伽马 } s = c r^\gamma$$

第三章

$$g = \sum_s \sum_t w(s, t) f(x+s, y+t); \quad \nabla^2 f = f_{xx} + f_{yy}; \quad |\nabla f| \approx |f_x| + |f_y|$$

第四章

$$F(u, v) = \frac{1}{N} \sum_x \sum_y f(x, y) e^{-j2\pi(ux+vy)/N}; \quad f * h \Leftrightarrow FH; \quad F(0, 0) = \text{平均灰度}$$

$$\text{BLPF } H = \frac{1}{1 + [D/D_0]^{2n}}; \quad \text{GLPF } H = e^{-D^2/2D_0^2}; \quad \text{同态: } \ln \rightarrow FFT \rightarrow H \rightarrow IFFT \rightarrow \exp$$

第五章

$$g = f * h + n \Leftrightarrow G = FH + N; \quad \text{逆滤波 } \hat{F} = \frac{G}{H} = F + \frac{N}{H}$$

$$\text{维纳 } \hat{F} = \frac{H^*}{|H|^2 + S_n/S_f} G; \quad \text{约束最小二乘 } \hat{F} = \frac{H^*}{|H|^2 + \gamma|P|^2} G$$

第六章

刚性: 旋转 + 平移; 仿射 6 参/3 点; 二次 12 参/6 点

$$\text{双线性 } f = (1-a)(1-b)f_{00} + a(1-b)f_{10} + (1-a)bf_{01} + abf_{11}$$

第七章

$$R_f(p, \theta) = \iint f \delta(p - x \cos \theta - y \sin \theta) dx dy; \quad P_\theta(\omega) = F(\omega \cos \theta, \omega \sin \theta) \text{ (中心切片)}$$

$$\text{FBP: } q_\theta(s) = \int P_\theta(\omega) |\omega| e^{j2\pi\omega s} d\omega, \quad f = \int_0^\pi q_\theta(x \cos \theta + y \sin \theta) d\theta$$

B. 滤波器总对比 (空域 vs 频域)

目的	空域	频域	关键特征
平滑/去噪	均值、高斯、中值	ILPF/BLPF/GLPF	保低频去高频; 中值治椒盐
锐化/增强	Roberts/Sobel/拉普拉斯	IHPF/BHPF/GHPF	保高频去低频; 微分
去周期噪声	—	带阻、陷波	频谱定点置零
光照不均	—	同态滤波	取对数 + 低抑高增
振铃	—	仅理想型有	高斯无振铃, 巴特沃斯居中

C. 三大“增强/恢复/重建”区别 (综合简答模板)

- **增强 (Enhancement)**: 主观改善视感, 不需退化模型。空域 (点/模板操作) + 频域 (高低通)。
- **恢复 (Restoration)**: 客观还原真实图像, 需退化模型 $G = FH + N$, 反卷积 + 去噪 (逆滤波、维纳、约束最小二乘)。
- **重建 (Reconstruction)**: 由投影数据重建断层图像 (CT), 核心是拉东变换 + 中心切片定理 + 滤波反投影。

D. 答题踩分提示

1. 凡要求“推导/证明”的（中心切片定理、FBP、维纳滤波、均衡化 $p_s(s) = 1$ ），写清**每一步依据**（定义→代入→ δ 筛选/求导→换元），步骤分占大头。
2. 画图题（退化模型框图、同态滤波流程、直方图变换、正弦图）务必标注变量与方向。
3. 计算题（DFT、直方图均衡/规定、双线性插值、简单反投影）写出**公式→代数→取整**全过程。
4. 概念辨析题（增强 vs 恢复、平滑 vs 锐化、解析 vs 代数重建）用**表格化对比**作答，要点齐全。

新增重点考点速查（本次补充，确保全覆盖）

把你新列的考点逐条对应到本清单章节，并给一句话要点，确保不遗漏。

1. 非约束（无约束）复原的病态性质与解决方案（见 5.6）： $\hat{F} = G/H = F + N/H$ ，当 $H(u, v)$ 有零点或很小值时 N/H 被急剧放大、解不稳定 = 病态；对策：避开 H 零点、把恢复限制在**低频有限区域**、用**巴特沃斯窗**改进滤波，或改用维纳 / 约束最小二乘。
2. 几何校正的核心步骤（见 6.1）：① **空间变换**（坐标校正，把像素搬回正确位置）→ ② **灰度插值**（给整数网格赋灰度）；实际用**后向映射**。
3. 什么是灰度插值、如何选、为什么（见 6.3）：空间变换后坐标多为非整数，需由邻点**估计灰度**；按“质量 vs 计算量”权衡选最近邻 / 双线性 / 三线性 / 双三次，常用双线性。
4. 空间变换（见 6.2）：对图像平面像素**重新排列**以恢复原空间关系（管“位置”）。
5. 灰度插值（见 6.3）：对空间变换后的像素**赋予灰度**以恢复原位置的灰度值（管“灰度”）。
6. 前向映射 vs 后向映射，选哪个（见 6.3）：选**后向映射（像素填充）**——无空洞、便于插值；前向（像素移交）会有**空洞/重叠**。
7. 空间变换的作用（见 6.2）：建立畸变图与基准图的坐标对应，把错位像素映射回正确位置。
8. 无约束恢复证明题（见 5.6 ★）： $\min \|g - H\hat{f}\|^2 \Rightarrow \hat{f} = (H^T H)^{-1} H^T g \Rightarrow$ 频域滤波 $\hat{F} = G/H$ 。
9. 边界问题（见 3.1 与 4-3）：模板/卷积在图像边缘会超出边界，需边界扩展——**补零、复制边界、镜像反射（最常用）、周期延拓**；离散 DFT 对应循环卷积，需**补零**避免边界混叠。
10. 平移、旋转、剪切、缩放（见 6.2）：四种基本空间变换。平移 +**t**；旋转 $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ ；缩放 $\text{diag}(s_x, s_y)$ ；剪切 $\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。刚性 = 平移 + 旋转；仿射 = 刚性 + 缩放 + 剪切。
11. 最近邻 / 双线性 / 三线性插值（见 6.3）：最近邻最快有锯齿；双线性 4 点、最常用；三线性 8 点、用于三维体数据（CT/MRI）。
12. 维纳滤波 vs 最小二乘滤波的原理与不同（见 5.8）：维纳 = 最小均方误差、需功率谱（信噪比）；约束最小二乘 = 平滑约束、只需噪声均值方差；噪声趋零都退化为滤波。
13. 去噪方法的优劣与改进（见 3.2、5.5）：均值（简单 / 糊边 → 高斯、双边）、中值（治椒盐保边 / 损细线 → 自适应中值）、高斯（自然 / 仍糊边 → 双边）、多帧平均（不糊 / 需多帧静止）、频域低通（理想振铃 → 巴特沃斯/高斯）。
14. 光源的设计与选取（从实际需求出发）（见第二部分 一、二、三）：先明确**检测任务与被测特征**，再反推照明——按表面材质/颜色/反光与缺陷类型选**光源类型**（环形、条形、同轴、背光、穹顶漫射）与**打光方式**（明场/暗场、正面/背面、漫射/直射）；目标是**突出特征、抑制背景干扰、成像稳定**；光源多用 LED（寿命长、稳定），波长（颜色）按材料反射特性选。

考试重点导航（结合题型与前年真题）

这一节把上面的知识点和**真实考试**对齐，告诉你哪些必背、哪些不考。详细押题见配套《复习方案》《自测题库》。

题型与得分策略

- **题型**：计算题 4×10 、简答题 5×8 、证明题 2×10 ，满分 100；约 **80%** 源自作业题。
- **策略**：计算（40）与证明（20）确定性最高、练熟即满分，先锁这 60 分“铁分”；简答（40）靠概念背诵，是冲

高分的胜负手。

必考证明（务必默写）

1. **中心切片定理**（见第一部分 7.4）——投影的一维 FT = 物体二维 FT 过原点的径向切片。
2. **LSI 连续退化模型推导 + 框图**（见 5.3）——由冲激表示 + 线性 + 移不变推出 $g = f * h + n$ ，频域 $G = FH + N$ 。

高频计算（年际只换数字）

传输时间 / 存储 (1.4)、直方图均衡化 (2.4)、**5-5 型 LSI 卷积输出** (5.3)、**灰度映射函数设计+作图** (2.2)、仿射变换与双线性插值 (6.2 / 6.3)、 3×3 模板卷积与梯度 (3.2 / 3.3)、**由空域模板求频域 H** (新增 4-7 / 4-8, 很可能是频域大题)、坐标变换矩阵 (新增 2-2)、圆盘投影 $R_f = 2P\sqrt{1-s^2}$ (新增 8-7)。

高频简答（覆盖全书）

数字化步骤与误差 (1.5)、锐化算子及共性特性 (3.3)、去噪方法原理局限改进 (3.2 / 5.5)、几何失真原因与校正 (6.1-6.3)、图像重建方法 (7.1-7.8)、机器视觉系统组成及作用 (第二部分一)、图像恢复 vs 增强 (5.2)、平滑 vs 锐化 (3.4)、低通滤波器对比 (4.6)、**中值滤波效果 (新增 3-7)**、多帧平均 vs 空域平滑 (新增 3-5)、三类噪声 PDF (新增 5-3)、均值/中值的取舍 (新增 5-4)。

今年不考（别浪费时间）

局部增强、交互式恢复、图像修复与区域填充、图像去雾、**迭代/代数重建 (ART 仅了解, 不深究)**。重建只需掌握反投影、滤波反投影、傅里叶法 (中心切片)。

重点章

第 4 章 频域增强为重点；空域滤波（第 3 章）作概述；投影重建方式作了解，但**中心切片定理是必考证明**。

把这份知识清单当“底座”过一遍确认无盲点，再用《自测题库》检验、《复习方案》按 3 天计划冲刺，满分稳了。